

Die synchrone Metamorphose transplantierte Salamanderaugen.

(Zugleich: Die Transplantation des Amphibienauges. II. Mitteilung.)

Von

Dr. Eduard Uhlenhuth.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 7 Figuren im Text und Tafel XVII.

Eingegangen am 8. Dezember 1912.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Einleitung	211
II. Methode	217
III. Versuchsergebnisse	218
A. Beschleunigung und Verzögerung der Iripigmentierung. Disso- ziation der Metamorphose.	219
B. Zeitliches Zusammenfallen der Iripigmentierung im transplan- tierten und körpereigenen Auge (synchrone Metamorphose) . . .	225
C. Einschränkung der Beeinflussung durch bereits erfolgte Induktion der Iripigmentierung (heterochrone Metamorphose).	234
IV. Schlußfolgerungen	239
V. Historische Übersicht	245
VI. Zusammenfassung	252
VII. Tabellen	253
VIII. Literaturverzeichnis	259
IX. Erklärung der Abbildungen	260

I. Einleitung.

Wenn C. M. CHILD (1911b) neuerdings besonders hervorgehoben hat, daß wir einzelne Körperteile durch morphologische und physiologische Isolation dem Einflusse des Ganzen entziehen und zu selbständiger Lebenstätigkeit zwingen können, so fragt es sich anderseits, ob wir umgekehrt isolierte Körperteile durch Vereinigung mit einem

Ganzen dazu zwingen können, sich dem Einflusse des Ganzen zu unterwerfen und unter seinem Einfluß, unter seiner Kontrolle, als ein Teil dieses Ganzen zu leben.

Die einfachste Methode, diesem Problem näher zu treten, ist die Transplantation, und es liegen in der Tat schon mehrere Beispiele vor, welche für einen solchen Einfluß vom Gesamtorganismus auf ein transplantiertes Gewebe oder Organ sprechen. Da die Autoren jedoch kein spezielles Augenmerk auf diesen Gegenstand richteten, so sind sie bisher weniger beachtet worden, als sie es verdienen würden entsprechend der hohen Bedeutung, die sie für das Verständnis der Wechselbeziehungen morphologischer und physiologischer Prozesse im normalen Organismus haben.

Eine Besprechung einiger Arbeiten, die zu meinen Experimenten in Beziehung stehen, spare ich für später auf und wende mich gleich unserm eigentlichen Thema zu.

In der gegenwärtigen Abhandlung habe ich mir zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, daß das transplantierte Larvenauge des Salamanders (*Salamandra maculosa*) in bezug auf den Ablauf eines bestimmten, periodischen Prozesses, nämlich der Metamorphose, vollkommen unter den Einfluß des Wirtstieres, einer in einem geeigneten Entwicklungsstadium befindlichen andern Salamanderlarve, gestellt werden kann. Wie wir sehen werden, ziehen wir aus dem Studium dieser Frage einen doppelten Gewinn. Erstens gelangen wir auf dem Wege der Augentransplantation zu wichtigen Ergebnissen bezüglich der Relation zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, zweitens gibt uns die Betrachtung der Metamorphose in Abhängigkeit von dem Wirtsorganismus wichtige Aufschlüsse über die Metamorphose der Amphibien.

Ehe ich auf die Versuche selbst eingehe, muß ich noch ein paar allgemeine Worte über die Metamorphose der Amphibien sprechen.

Bekanntlich ist die Metamorphose der Amphibien kein einfacher Prozeß, sondern ein Komplex von Veränderungen, welche fast sämtliche Organe des Tieres in mehr oder minder tiefgreifender Weise erleiden. Die Ursachen, welche diese Veränderungen hervorrufen, sind so gut wie unbekannt, obwohl sich mehrere Autoren eingehend mit dieser Frage beschäftigt haben, wie z. B. BARFURTH (1887a, 1887b) und P. KAMMERER (1906, 1910), die den Anteil äußerer Faktoren an der Metamorphose festzustellen versuchten, und P. WINTREBERT, der hinsichtlich der Beteiligung des Nervensystems an diesem Vorgange zu negativen Resultaten kam (1905, 1906, 1911).

Bezüglich des zeitlichen Ablaufes der Metamorphose ist ja bekannt, daß sich dieselbe über eine Reihe von Monaten (bzw. von Jahren bei manchen Amphibien und unter manchen Umständen) erstreckt und eine allmähliche und kontinuierliche ist, bis gegen Ende eine jähe Beschleunigung aller Prozesse erfolgt. Der Verlust der äußeren Kiemen beim Salamander kann sich, wie ich oft Gelegenheit hatte zu beobachten, im Laufe weniger Tage vollziehen und dieses plötzlich so schnelle Fortschreiten ist oft genug Ursache, daß man ein Tier infolge Erstickens verliert, wenn man zufällig einmal 1 oder 2 Tage nicht nachgesehen und das Tier ans Land gebracht hat.

Man kann jedoch schon längere Zeit, bevor die Larve das Wasser unbedingt verlassen muß, falls sie nicht zugrunde gehen soll, den Eintritt dieses Ereignisses vorhersehen, da es sich, wie bereits erwähnt, durch eine Reihe auffallender Erscheinungen ankündigt. Vor allem verliert der Schwanz seine flachgedrückte Gestalt und den Flossensaum, er nähert sich mehr der drehrunden Form, die er später dauernd besitzt. Die schwarz-gelbe Zeichnung tritt plötzlich mit viel größerer Schärfe hervor, als dies bisher der Fall war, und die Tiere schweben, wenn der Wasserstand in den Gefäßen hoch ist, fast ständig unmittelbar unter der Oberfläche des Wassers.

Ich muß allerdings bemerken, daß es trotzdem durchaus nicht leicht ist, den Zeitpunkt annähernd vorher zu bestimmen, wann das Tier ans Land steigen wird, und damit, wie weit die Prozesse schon fortgeschritten sind. Ich habe in den letzten 2 Jahren etwa 500 Salamanderlarven, jede in einem besonderen Gefäß, unter Einzelkontrolle gehalten und meistens ein ganz besonderes Interesse daran gehabt, zu bestimmen, in welches Stadium der Prozeß eingetreten ist. Trotz meiner großen Erfahrungen habe ich mich leider nicht einmal, sondern sehr häufig bezüglich der oben genannten Momente getäuscht. Tiere, denen man kaum anmerkte, daß sich die Metamorphose ihrem Ende näherte, waren plötzlich verwandelt, bei andern, die ich schon lange für reif hielt, umgesetzt zu werden (vom Wasser ans Land), erwies sich die Änderung des Milieus als verfrüht.

Obwohl ich überzeugt bin, daß in dem Komplex von Prozessen, die wir als Metamorphose zusammenfassen, zeitlich diejenigen, die dem Verlassen des Wassers unmittelbar vorangehen, eine besondere Periode im Leben des Tieres ausmachen und zusammen mit jenen, die dem Anlandsteigen unmittelbar folgen, unter eine größere Epoche zusammengefaßt werden müßten, bin ich doch außerstande, bei der Unbestimmtheit des gesamten zeitlichen Ablaufes, sowie bei der ge-

ringen Kenntnis, die uns über das Wesen aller dieser Vorgänge zur Verfügung steht, diese offenbar nötige Abgrenzung vorzunehmen. Ich muß deshalb vorläufig, wo mir ein rein äußerliches Moment als Anhaltspunkt vorliegt, die Periode der »Vorbereitung« für das Anslandgehen zusammenfassen mit der vorausgehenden, wobei ich mir jedoch eine im Laufe meiner über Metamorphose auszuführenden Versuche etwa nötig werdende Änderungen dieser Einteilung vorbehalte.

Um zunächst einen kurzen und als Verständigungsmittel brauchbaren Terminus zu haben, bezeichne ich die Periode bis zum Verlassen des Wassers als die »larvale« Periode, deren Ende aus den gleichen Gründen als »Larvenendstadium«, obwohl mir speziell für den Beginn dieses letzteren keinerlei bestimmte Marke anzugeben möglich ist.

In dem Momente, wo das Tier aus dem Wasser ans Land steigt, ist die Metamorphose noch keineswegs abgeschlossen und wir müssen die Zeit nach dem Verlassen des Wassers bis zu dem Augenblick, wo ersteres der Fall ist, als eine besondere Lebensperiode auffassen; solange das Tier sich in dem gleich zu besprechenden Zustande befindet, sagen wir, es ist »in Metamorphose«. In dieser Zeit sind von den Kiemen oft noch Spuren zu sehen und die Kiemenspalten sind noch nicht völlig verschlossen. Obwohl die graue Larvenpigmentierung längst der schwarz-gelben Färbung gewichen ist, so scheint die ganze Körperoberfläche zunächst matt und glanzlos; denn der Körper ist jetzt noch von einer Haut bedeckt, unter welcher das sonst glänzende Schwarz und Gelb nur matt hindurchschimmert. Erst wenn diese abgeworfen ist, besitzen die Tiere den schönen spiegelnden Glanz und beginnen nach längerem Hungern jetzt wieder das Futter zu nehmen. Da sie meistens gleichzeitig von diesem Augenblicke an überdies eine größere Beweglichkeit entfalten, als dies nach dem Verlassen des Wassers bis dahin der Fall war — die in dieser Zeit besonders schnell vor sich gehenden histolytischen Prozesse dürften dem Tiere ein Unbehagen erzeugen — so muß man wohl von diesem Moment an die Metamorphose als abgeschlossen betrachten und das Tier als »verwandelt« bezeichnen.

Unsere gegenwärtige Untersuchung wird sich nur mit den Veränderungen eines speziellen Organes, des Auges, zu beschäftigen haben, die wir aus dem ganzen Komplex der Metamorphose herausgreifen. Das Auge erfährt ebenso wie die andern Organe eine Verwandlung, die hier besonders schön zu beobachten ist.

Während des Larvenlebens ist die Sklera anfänglich von etwas

dunklerem Grau als der übrige Körper. Bald aber wird sie so dunkel, daß sie nahezu schwarz erscheint. Nur die Iris (nämlich die der vorderen Augenkammer zugekehrte Lamelle) ist von einem gelben Pigment erfüllt (Fig. 1). Da die Pupille ebenso wie die Sklera schwarz erscheint, so hebt sich die Iris während des ganzen Larvenlebens als ein gelber Ring von schwarzem Grunde ab. Wir bezeichnen diesen Ring der Kürze halber in Zukunft als »larvalen Irisring«. Bei ganz jungen Larven ist der Irisring lichtgelb, fast zitronengelb, wird aber später dunkler und schließlich orangegelb.

Wie bereits erwähnt, persistiert der Irisring, solange das Tier Larve bleibt. Sobald es das Wasser mit dem Land vertauscht, wird aber auch die Iris, wie der größte Teil der Körperoberfläche, kohlschwarz und ist dann makroskopisch nicht mehr als solche zu unterscheiden (Fig. 1 und 2).

Das Verschwinden des Irisringes ist relativ ein ziemlich rasches, kann aber doch bis 10 Tage (etwa) benötigen, wobei das Vorhandensein größerer gelber Flecke eine Art Übergang zu vollständiger Schwärze bilden kann. Ja, winzig kleine gelbe Pünktchen sind oft noch 14 Tage bis 3 Wochen nach Beginn des Prozesses zu finden.

Obwohl der Moment völliger Schwärzung der Iris nicht mit dem Abwerfen der Larvenhaut zusammenfallen muß, sondern meistens etwas früher eintritt, werden wir aus praktischen Gründen ein Auge dann als »verwandelt« bezeichnen, wenn der Irisring (bis auf oben erwähnte winzige Pünktchen) verschwunden ist. Mit Rücksicht auf die Kürze des Ausdruckes habe ich geglaubt, mich dieser Ungenauigkeit schuldig machen zu dürfen und verstehe also unter einem verwandelten Auge eines ohne Irisring.

Es bliebe jetzt noch übrig, einige Worte über die Art des Vorganges der Irisschwärzung zu sagen. Zweifellos handelt es sich um das Auftreten schwarzen, bzw. sehr dunklen und dichtgehäuften Pigmentes, wie die makroskopische Untersuchung des Larven- und Imagoauges lehrt (Fig. 1, 2). Auf mikroskopischen Schnitten allerdings ist es mir bis jetzt nicht gelungen, erhebliche Unterschiede zwischen larvaler und imaginaler Iris zu finden (Fig. 6a, 6b). Es erhebt sich ferner die Frage, woher das Pigment kommt. Ganz davon abgesehen, daß die Beantwortung dessen, so interessant und wünschenswert sie auch wäre, nicht in direkter Beziehung zu unserm Thema steht, so gestaltet sie sich überdies so schwierig und würde so viel mehr Zeit, als mir zur Ausführung meiner Arbeit zur Verfügung stand, erfordern, daß ich leider auf die Lösung dieses Problems hier ver-

zichten mußte. Es bleibt dahingestellt, ob das Pigment der Iris von anderswoher (Chorioidea oder außerhalb des Auges gelegenen Orten) zugeführt wird, oder ob es an Ort und Stelle produziert wird¹⁾.

Mit Rücksicht darauf, daß wir nicht wissen, ob es sich bei der Schwärzung der Iris um bloße Pigmentvermehrung oder um das Auftreten eines neuen, andersgefärbten Pigmentes handelt, und in Betracht dessen, daß wir keinerlei Kenntnis davon haben, ob das Pigment an Ort und Stelle entsteht oder von anderswoher, von der Chorioidea oder noch weiter entfernt liegenden, außerhalb des Auges befindlichen Orten des Körpers — es gibt mehrere solcher »Pigmentmagazine« im Salamanderkörper — in die Iris einwandert, muß ich mich vorläufig darauf beschränken, den indifferenten Ausdruck »Irispigmentierung« für obengenannte Erscheinung zu gebrauchen, welcher nichts über die Art der Pigmententstehung präjudiziert.

Aus unsern bisherigen Erläuterungen ergibt sich, daß wir über den Zeitpunkt, in welchem das Auge des Salamanders verwandelt ist, genau informiert sein können, sobald wir als äußere Marke für die Beendigung der Metamorphose des Auges die vollständige Schwärzung des letzteren annehmen und bei unsern Versuchen über die Verwandlung des Auges von dem Irisring als Unterscheidungsmerkmal zwischen larvalem und imaginalem Auge Gebrauch machen.

In der vorliegenden Arbeit bin ich von der Frage ausgegangen, ob ein Einfluß des Wirtstieres auf das (artgleiche) Transplantat bemerkbar ist. Die hierzu verwendete Methode, vor allem das benutzte Objekt, war nun aber ein derartiges, daß eine reiche Fülle von Problemen während der Arbeit auftauchte und zum Studium einlud, und wenn es auch nicht möglich war, überall abschließende Antworten zu geben, so kann ich es doch als ein erfreuliches Resultat ansehen, überhaupt neue Fragen aufwerfen und mich wohl auch mit dem Gedanken einer späteren Beantwortung tragen zu dürfen²⁾.

¹⁾ Einzelne Details, die uns über die Vorgänge der Iripigmentierung in morphologischer Hinsicht orientieren könnten, beabsichtige ich später noch durchzuarbeiten.

²⁾ In einem Aufsatz, betitelt »Ziele und Aufgaben der experimentellen Zoologie« (erschieden in »Aus der Natur.« 1911. S. 691), hat PAX — wohl auf Grund einer ganz oberflächlichen Besichtigung meiner Versuchstiere — bedauert, daß »diese an Spielerei grenzende Tätigkeit gewisser experimentell arbeitender Zoologen«, nämlich sich mit der Feststellung der Tatsache, daß in die Rückenhaut eines Molches eingenähte Molchaugen dort einheilen, zu beschäftigen, auch jetzt noch in Blüte stehe. Hätte Pax meine erste Publikation, die damals eben in Druck ging, abgewartet und nicht in dieser — gelinde gesagt — etwas »vor-

Als Methode bediente ich mich der homoplastischen Transplantation des Salamanderauges (*Salamandra maculosa*) verschiedener Stadien auf Tiere besonders hierzu ausgewählter Entwicklungsstufen, und es gelang mir so, in einwandfreier Weise zu zeigen, daß das transplantierte Organ durch die Vereinigung mit dem Wirtsorganismus unter den Einfluß desselben gestellt wird, indem die Zeit des Ablaufes gewisser physiologischer Prozesse (der Irispigmentierung als Einzelsvorgang in dem Komplex von Vorgängen, die wir als Metamorphose des Auges zusammenfassen) in dem Transplantat durch das Wirtstier bestimmt und im Verhältnis zur Norm abgeändert wird.

II. Methode.

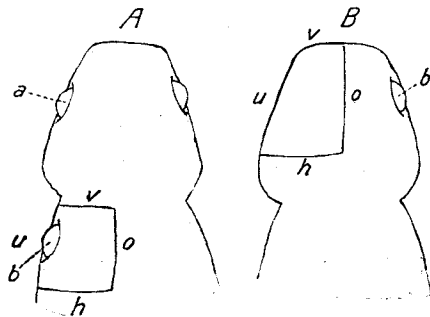
Bezüglich der Operationstechnik kann ich mich hier ganz kurz fassen, da ich in meiner ersten Mitteilung (1912) bereits ausführlich darüber berichtet habe und wesentliche Änderungen der Technik für diese neuen Untersuchungen nicht nötig waren.

Damit sich meine Leser leichter orientieren können, wiederhole ich hier nur, daß das Auge samt der umgehenden Haut stets in eine zuvor angelegte Vertiefung des *Musculus longissimus dorsi* unmittelbar hinter dem Kopfe in die Nackengegend eines artgleichen Tieres übertragen wurde.

Ferner ist zu bemerken, daß das Auge an dem erwähnten Orte immer entsprechend seiner normalen Lage orientiert wurde; das linke Auge z. B. wurde immer auf die linke Seite des Wirtstieres transplantiert und so gelagert, daß oben, unten, vorn und hinten im Verhältnis zur normalen Orientierung gleich blieb. Nebenstehende Zeichnung (Textfig. 1) dient zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse.

Alle Tiere mit gerader Versuchszahl wurden auf der rechten Seite, alle mit ungerader auf der linken Seite operiert (abgesehen

Fig. 1.



eiligen Weise ihrem Erscheinen vorgegriffen, so hätte er wohl auf Grund eines dort entworfenen Programms sich von der Überflüssigkeit seiner Bemerkungen überzeugen können; experimentelle Arbeiten erfordern mehr Zeit, als der Entwurf von Aufsätzen in PAXscher Manier.

von Serie II und III, die in Mitteilung I nachzusehen sind). *A* bezeichnet stets das Wirtstier und *a* dessen (normale) Augen, *B* jenes Individuum, von dem das Auge genommen wurde, letzteres trägt entsprechend die Bezeichnung *b*.

Die Anordnung der einzelnen Versuchsserien wird bei Besprechung dieser letzteren erörtert werden, woselbst auch die einschlägigen Daten aus den Protokollen zusammengestellt sind. Tabellen sämtlicher Serien mit Geburts-, Todes-, Operations- und eventuell Verwandlungsdaten siehe am Schlusse dieser Arbeit, für Serie II und III am Schlusse der Mitteilung I (1912).

Wir gehen jetzt zur Besprechung der Versuche selbst über.

III. Versuchsergebnisse.

Die Anordnung der Versuche wurde im wesentlichen von drei Punkten bestimmt. Zuerst war es nämlich nötig, festzustellen, ob überhaupt eine Verschiebung der Metamorphose des transplantierten Auges möglich ist. In prägnanter Fassung lautet die erste Frage daher: Kann der Prozeß der Irispigmentierung im transplantierten Auge durch geeignete Wahl des Wirtstieres beschleunigt oder verzögert werden? In zweiter Linie war zu bestimmen, inwieweit der Zeitpunkt der Metamorphose des transplantierten Auges übereinstimmt mit dem Zeitpunkt des gleichen Vorganges im normalen Auge des Wirtes. Die zweite Frage lautet also: Fällt die Irispigmentierung im transplantierten Auge mit dem gleichen Prozeß im normalen Auge des Wirtes zeitlich zusammen? Ein drittes, sehr wichtiges Moment schien gegeben durch die Notwendigkeit, den Einfluß zu bestimmen, den das Stadium des das Transplantat liefernden Tieres auf das Schicksal des transplantierten Auges in seiner neuen Umgebung hat. Dieses Problem gipfelt im Wesen in der Frage, ob bei Überpflanzung eines Auges außer den im Wirtstier liegenden Faktoren auch noch andere Faktoren als wirksam für die Bestimmung des Zeitpunktes der Irispigmentierung nachweisbar sind, Faktoren, die nicht vom Wirt ausgehen, sondern vom transplantierten Auge gewissermaßen mit herübergebracht wurden von seinem früheren Aufenthaltsorte. In präziser Fassung und mit Rücksicht auf die darüber angestellten Versuche hat die dritte Frage zu lauten: Gibt es Stadien, bei deren Verwendung als einer Komponente der Transplantation ein zeitliches Zusammenfallen der Irispigmentierung in beiden Komponenten nicht stattfindet?

Die Frage, ob ein Einfluß des Wirtstieres auf das (artgleiche) Transplantat möglich ist, muß als im bejahenden Sinne beantwortet gelten, wenn die beiden ersten Detailfragen bejaht werden müssen. Die dritte Frage wird im Falle der Bejahung eine von den möglichen Einschränkungen dieses Einflusses aufdecken.

Wir wenden uns jetzt der Besprechung der einzelnen Versuche zu, die wir nach den oben dargetanen Gesichtspunkten in drei Abschnitten erledigen werden. Um eine schärfere Übersicht zu ermöglichen, wiederhole ich hier nochmal im Zusammenhang die uns beschäftigenden Fragen:

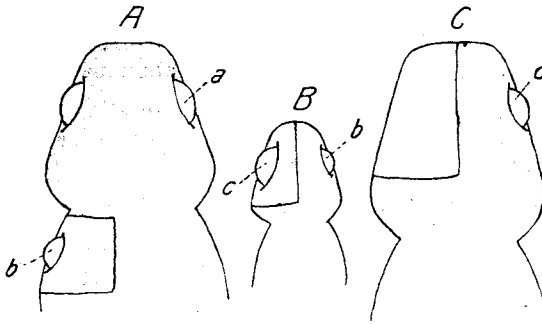
- A. Kann der Prozeß der Irispigmentierung im transplantierten Auge durch geeignete Wahl des Wirtstieres beschleunigt oder verzögert werden? (= Beschleunigung und Verzögerung der Irispigmentierung) S. 219.
- B. Fällt die Irispigmentierung im transplantierten Auge mit dem gleichen Prozeß im normalen Auge des Wirtes zeitlich zusammen? (= Zeitliches Zusammenfallen der Irispigmentierung im transplantierten und körpereigenen Auge) S. 225.
- C. Gibt es Stadien, die, als Komponenten der Transplantation verwendet, ein zeitliches Zusammenfallen der Irispigmentierung im transplantierten Auge mit dem gleichen Prozeß im körpereigenen Auge ausschließen? (= Einschränkung der Beeinflussung durch bereits erfolgte Induktion der Irispigmentierung) S. 234.

**A. Beschleunigung und Verzögerung der Irispigmentierung.
Dissoziation der Metamorphose.**

Um zu entscheiden, ob man durch Transplantation den Prozeß der Irispigmentierung beschleunigen könne, habe ich in einer Serie von 12 Versuchen ein Auge von einer ganz jungen Larve auf eine solche Larve übertragen, die voraussichtlich der Metamorphose nicht mehr allzu fern stand. Falls von dem neuen Organismus ein Einfluß auf das transplantierte Auge ausgeübt wurde, so mußte die Irispigmentierung in dem überpflanzten Auge früher erfolgen, als sie erfolgt wäre, hätte man es an seinem normalen Orte belassen. Um dies ganz einwandfrei beweisen zu können, war es nicht nur nötig, das Auge zu transplantieren, sondern es mußte überdies dem andern, an seiner normalen Stelle verbliebenen Auge die Möglichkeit gegeben werden, seine Metamorphose normal durchzumachen, um einen Maßstab für den normalen Zeitpunkt der Metamorphose zu haben.

Zu diesem Zwecke wurde folgende Methode gewählt. Zu jedem Versuch waren drei Tiere nötig; das *B*-Tier, von dem das Auge genommen wurde und welches im gegenwärtigen Falle etwa 1 Monat vor der Operation aus dem Uterus einer weiblichen *Salamandra maculosa* genommen worden war; ferner ein Tier *A*, das Aufnahmetier oder Wirtstier, welches bereits in einem weit vorgerückten Stadium, nahe dem Beginn des Landlebens, war. Auf dieses Tier wurde eins von den Augen des *B*-Tieres (*b*) transplantiert. Um die durch Entnahme von *b* in *B* entstandene Wunde zu decken und den Tod von *B* zu verhindern, wurde hier das Auge *c* von einem dritten Tiere *C* aufgesetzt. Die *C*-Tiere waren besonders weit vorgeschritten und nur durch hohen Wasserstand und reichliche Fütterung (KAMMERER 1909, 1910) daran verhindert worden, in Metamorphose zu treten.

Fig. 2. Schema I.



Auf diese Weise war somit in der Beschleunigungsserie (Serie XIII) *A* das eigentliche Versuchstier; es hatte außer den beiden normalen Augen (*a*) in der Nackengegend noch ein frühlarvalerartiges Auge *b*, an welchem der Einfluß der Nährmutter studiert werden sollte. Das Tier *B* war das Kontrolltier; es zeichnete sich dadurch aus, daß seine normalen Augen *b* zwar beide vorhanden, aber isoliert waren. Das eine wurde nämlich durch *A* großgezogen, das andere befand sich an seinem gewöhnlichen Orte auf *B*. Das Kontrolltier *B* besaß also nur das eine seiner eigenen Augen, auf der andern Seite des Kopfes trug es ein spätlarvalerartiges Auge von *C*, das uns später wohl noch beschäftigen soll, gegenwärtig aber für uns nicht in Betracht kommt. Zum besseren Verständnis der Versuchsanordnung siehe Schema I (Textfig. 2).

Wenn wir jetzt die »Beschleunigungsversuche« selbst durchmustern, so wollen wir immer darauf achten, daß es sich um einen Ver-

gleich der beiden, voneinander isolierten, auf zwei verschiedenen Nährböden getrennt aufwachsenden Augen ein und desselben Tieres handelt.

Von den Versuchen seien zunächst V. (= Versuch) 2, 9 und 12 besprochen. Es sind dies jene drei Versuche, bei welchen Versuchs- (*A*) und Kontrolltiere (*B*) beide solange lebten, als es für die Vergleichung nötig war. In V. 2 war

A 45 mm lang und nahe der Verwandlung,
B nur 36 mm lang und frühlarval.

Serie XIII.

V. 2. *A* 45 mm 2. VII. 1911: Verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

B 36 mm 2. VII. 1911: Larval; *b* mit Ring.

9. IX. 1911: Larval; *b* mit Ring.

2. I. 1912: †; larval; Augen?

Selbst wenn wir nur diesen einzigen Versuch hätten, so wäre damit die Möglichkeit einer Beeinflussung nicht mehr von der Hand zu weisen. Das Resultat ist zu schlagend. In diesem Falle konnte man beide Tiere nebeneinander in der Hand halten und sich davon überzeugen, daß man in der Tat die beiden Augen eines Tieres künstlich dazu gezwungen hatte, sich zu verschiedenen Zeiten zu verwandeln. Das eine *b*-Auge hatte noch den larvalen Irisring zu einer Zeit, wo ihn das andere schon über 2 Monate verloren hatte. Insofern, als das rechte und linke Auge einer Salamanderlarve sich auch darin als homotype Organe bekunden, daß sie sich normal stets gleichzeitig verwandeln, können wir hier von einer künstlich erzwungenen »Dissoziation« der Metamorphose sprechen.

Genau so verhält es sich mit den V. 9 und 12. Ich führe den Protokollauszug hier an.

Serie XIII.

V. 9. *A* 44 mm 9. VII. 1911: In Metamorphose, *a* und *b* mit schwachem Ring.

26. VII. 1911: Verwandelt, *a* und *b* ohne Ring.

B 38 mm 9. VII. 1911: Larval; *b* mit Ring.

30. XI. 1911: Larval; *b* mit Ring.

13. I. 1912: In Metamorphose; *b* ohne Ring.

V. 12. *A* 48 mm 9. VII. 1911: Verwandelt; *a* ohne Ring, *b* mit gelben Pünktchen.

26. VII. 1911: Verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

B 36 mm 9. VII. 1911: Larval; *b* mit Ring.

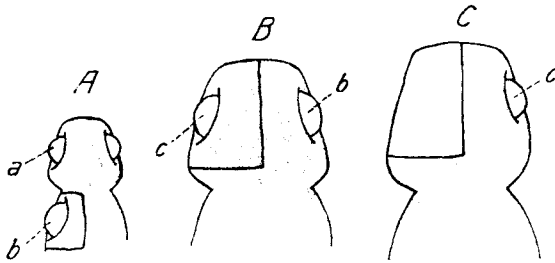
30. XI. 1911: Larval; *b* mit Ring.

daß keines dieser Tiere sich etwa noch vor Ende November verwandelt haben würde — so sprechen auch diese fünf lückenhaften Versuche im positiven Sinne. Wenn das Resultat hier auch nicht so schön und handgreiflich zu beobachten war, so ist doch kein Zweifel, daß das frühlarvale Auge sich durch Vereinigung mit einem in der Entwicklung weiter fortgeschrittenen Tier weit früher verwandelt, als dies normal geschehen sollte.

Diese erste Versuchsreihe führt zu dem Resultat, daß ein Einfluß des spätlarvalen Tieres auf das frühlarvale Auge tatsächlich vorhanden ist und sich in einer Beschleunigung der Metamorphose dokumentiert.

Die zweite Versuchsreihe (Serie XV) hatte umgekehrt den Zweck, nachzuweisen, ob das frühlarvale Tier ein spätlarvales Transplantat

Fig. 3. Schema II.



zu beeinflussen vermag und ob die Metamorphose durch eine derartige Vereinigung verzögert werde.

Die Methode war eine ähnliche wie im vorhergehenden Experiment, nur fungierte diesmal als Versuchstier *A* das jüngere Stadium (vom selben Wurf wie in Serie XIII die *B*-Tiere), als Kontrolltier *B* das ältere (vom selben Wurf wie in Serie XIII die *A*-Tiere); auch hier wurden die Kontrolltiere durch Deckung der bei Entnahme des *b*-Auges entstandenen Wunde mit dem Auge *c* eines dritten, sehr weit vorgeschrittenen *C*-Tieres am Leben erhalten (siehe Schema II, Textfig. 3).

Da aber in dieser Serie das Aufnahmetier viel kleiner war als die *B*-Tiere, so mußte die Wunde behufs Einpflanzung des großen *b*-Auges nicht nur relativ, sondern auch absolut viel größer gemacht werden als bei den *A*-Tieren der Serie XIII, und infolgedessen gingen hier nicht nur die stark beanspruchten *B*-Tiere, sondern überdies viele von den Versuchstieren ein, ehe sie noch die erwünschten Re-

sultate geliefert hatten. Nur ein einziger von zwölf Versuchen blieb bis zum entscheidenden Moment, d. h. bis zur Verwandlung des älteren Versuchstieres, vollständig, alle andern weisen Lücken auf. Einer von ihnen ist aber unter Anwendung derselben Korrektur, die wir oben in Serie XIII vornehmen mußten, brauchbar.

Serie XV.

V. 3. *A* 35 mm: 26. VII. 1911 larval, *a* und *b* mit Ring.

29. VII. 1911 tot.

B 41 mm: 26. VII. 1911 verwandelt, *b* ohne Ring.

Aus diesem Versuch ist klar zu ersehen, daß die Wirkung der Überpflanzung des spätlarvalen Auges auf junge Larven eine Verzögerung der Metamorphose des Transplantates ist. Denn zu einer Zeit, wo das normale Auge bereits den Irisring verloren hat, befindet sich das überpflanzte Auge noch im Larvenzustande.

Bezüglich des V. 2 können wir, da die Larven *B* aus dem gleichen Wurf stammten, wie in Serie XIII die *A*-Larven, die Annahme machen, daß sie auch ungefähr zur selben Zeit sich verwandelt hätten, also etwa im Monat Juli, wie wir dies ja auch in Serie XV V. 3 beobachten können. Das auf *A* transplantierte *b*-Auge war aber am 9. IX. 1911 noch mit Irisring, wie sich aus dem Versuchsprotokoll ergibt:

Serie XV.

V. 2. *A* 37 mm: 9. VII. 1911 larval, *a* und *b* mit Ring.

9. IX. 1911 larval, *a* und *b* mit Ring.

B 41 mm: 9. VII. 1911 larval, *b* mit Ring.

31. VII. 1911 in Metamorphose, tot.

Was wir durch diese beiden Versuchsreihen gewonnen haben, ist zunächst die sichere Erkenntnis, daß der für das Transplantat als Nährboden gewählte Organismus einen merklichen Einfluß auf das transplantierte Organ ausübt. In unserm speziellen Falle besteht dieser Einfluß in einer Verschiebung der Metamorphose; denn der Zeitpunkt, wann diese eintritt, hängt ab von der Wahl des Wirtstieres. Durch Übertragung des Larvenauges auf einen geeigneten Nährboden können wir die Metamorphose des Auges künstlich beschleunigen oder verzögern; der Einfluß eines Wirtstieres, das in seiner Entwicklung weiter vorgeschritten ist als das überpflanzte Auge, besteht in einer Beschleunigung der Metamorphose, der Einfluß eines Tieres, dessen Entwicklungsstadium ein jüngeres ist als

das des Transplantates, in einer Verzögerung der Metamorphose. Und zwar kann die Verschiebung, wie wir sahen, bis zu 7 Monaten betragen, also eine genügend auffallende sein.

Wir schließen diesen Abschnitt mit dem Resultat, daß eine Beeinflussung des Transplantates durch den Nährboden möglich ist, und wenden uns jetzt einer zweiten Reihe von Experimenten zu.

B. Zeitliches Zusammenfallen der Irispigmentierung im transplantierten und körpereigenen Auge (synchrone Metamorphose).

Haben wir im vorhergehenden Kapitel erfahren, daß die Metamorphose in solchen Augen beschleunigt wird, die von jungen auf ältere Tiere überpflanzt werden, und umgekehrt verzögert wird in jenen, die von älteren auf jüngere Tiere transplantiert werden, so fragt es sich nun, wie weit diese Annäherung des physiologischen Zustandes im Transplantat an den des Gesamtorganismus geht, ob die Einbeziehung des neueingefügten Teiles durch den Gesamtorganismus etwa eine so vollständige ist, daß die in beiden periodisch verlaufenden Prozesse der Metamorphose zeitlich zusammenfallen, in welchem Falle wir in Zukunft von einem synchronen Verlauf der Metamorphose im körpereigenen und transplantierten Auge, oder einfach von synchroner Metamorphose sprechen wollen.

Um diese Frage beantworten zu können, haben wir eine möglichst große Zahl von Transplantationen einfach daraufhin zu untersuchen, ob der Irisring im transplantierten Auge zur selben Zeit verschwindet wie im körpereigenen. Naturgemäß werden uns dabei jene Versuche die größten Dienste leisten, in denen Transplantat und Wirt verschiedenen Alters waren, gleichgültig, ob das Aufnahmetier älter oder jünger war als das Transplantat. Es sind aber auch jene Versuche durchaus nicht wertlos, in denen die beiden Versuchstiere gleichaltrig waren. Denn erstens kommen unter den Tieren verschiedener Würfe gleichen Alters durchaus nicht alle zur selben Zeit in Metamorphose; zweitens lassen sich unter den Tieren ein und desselben Wurfes selbst bei ganz gleichmäßiger Behandlung — Ernährung, Temperatur, Sauerstoffzufuhr, Wasserstandshöhe usw. — erhebliche individuelle Schwankungen hinsichtlich des Zeitpunktes der Metamorphose beobachten, und drittens ist durch KAMMERER u. a. gezeigt worden, daß äußere Faktoren einen ganz gewaltigen Einfluß auf die Schnelligkeit der Entwicklung der Amphibien haben. Hinsichtlich dieses letzteren Punktes kann ich hinzufügen, daß ich aus eigener Erfahrung weiß, wie groß die Verschiedenheiten selbst bei solchen

Tieren sein können, die man wenigstens annähernd gleich zu halten versuchte, und um wie vieles größer sie werden, wenn man auf eine gleichmäßige Haltung keine besondere, eigens darauf hinzielende Sorgfalt verwendete.

Schließlich gelangt das Auge durch die Transplantation in vollständig geänderte, und zwar ausnahmslos verschlechterte Bedingungen. Als Beweis dafür können uns die in meiner ersten Mitteilung (UHLENHUTH 1912) über diesen Gegenstand niedergelegten Erfahrungen dienen. Ich habe dort gezeigt, daß unmittelbar nach der Transplantation in der Retina und im ganzen Bulbus eine Reihe von tiefgreifenden, z. T. vielleicht Ernährungsstörungen auftreten, die sich vor allem in einer heftigen Degeneration der Retina manifestieren.

Aus alledem ergibt sich, daß selbst bei Transplantationen zwischen gleichaltrigen, ja selbst zwischen im Augenblick der Operation tatsächlich auf gleicher Entwicklungsstufe stehenden Individuen der Prozeß der Metamorphose von vornherein durchaus nicht zur selben Zeit stattzufinden braucht. Insbesondere aber wird schon wegen der individuellen Schwankungen ein zeitlich haarklein bis in alle Details übereinstimmender Verlauf aus der Verwendung ja meist wahllos zur Operation vorgenommener gleichaltriger Tiere, sogar desselben Wurfes, keineswegs verständlich.

Wenn nun trotz all der angeführten Umstände und selbst dann, wenn sehr divergente Entwicklungsstadien vereinigt würden, dennoch eine solche Übereinstimmung stattfinden würde, so wäre dies ein unumstößlicher Beweis dafür, daß dieses zeitliche Zusammenfallen der Metamorphose eben nicht durch äußere Umstände erklärt werden kann, sondern lediglich auf der Wirksamkeit innerer Faktoren beruht. In diesem Falle wären wir gezwungen, eine derartig vollständige Einbeziehung des Teiles durch das Ganze zu postulieren, daß sie dieses feine Zusammenklappen eines sich unter normalen Verhältnissen, d. h. wenn die beiden Komponenten getrennt geblieben wären, zu ganz verschiedenen Zeiten abspielenden Prozesses, eine synchrone Metamorphose, wie wir es genannt haben, erklären könnte.

Mit solchen Erfahrungen ausgerüstet, können wir nun an die Besprechung der Versuche gehen. Ich verwende hier Versuche aus den verschiedensten Serien; darunter befinden sich mehrere, die zu einer Zeit ausgeführt wurden, wo meine Aufmerksamkeit noch so sehr durch andere Vorgänge in Anspruch genommen wurde, daß ich leider in einigen Fällen übersah, alle diejenigen Daten zu notieren, die hier für uns in Betracht kämen. Diese Versuche sind natürlich nicht ver-

wendbar. Während die Zahl der auf diese Weise unbrauchbar gewordenen Experimente kaum die Zahl 5 erreicht, betragen jene Operationen an die 100, welche durch vorzeitigen Tod des Versuchstieres ausscheiden. Nahezu 150 Versuche (Serie XIV und Serie XVII) kommen überhaupt von vornherein nicht in Betracht, da sie zu besonderen Zwecken im Dunkeln aufgestellt, sich der Kontrolle entzogen; sie werden uns in einer späteren Mitteilung noch zu beschäftigen haben. Protokolle der Serien II und III sind in den Tabellen in Mitteilung I zu finden.

Bezüglich der Benennung unserer Versuchstiere erwähne ich nur noch, daß das eigentliche Versuchstier (Wirtstier) auch hier wieder mit dem Buchstaben *A*, das andere Tier, von dem das Transplantat genommen wurde, mit *B* bezeichnet wurde. Die Augen erhielten dementsprechend die Bezeichnungen *a* bzw. *b*.

Zunächst führe ich die Versuche jener beiden Serien (Serie II und III) an, die nicht mit besonderer Rücksicht auf das Problem der Beeinflussung ausgeführt wurden und bei denen die Iripigmentierung nur als

Nebenresultat betrachtet wurde. Die erste Serie (Serie II) besteht in Operationen zwischen Tieren gleichen oder verschiedenen Alters nach dem gewöhnlichen Schema »*b* in die Nackenregion von *A*« (siehe Schema III, Textfig. 4). Die zweite Serie (Serie III) ist insofern abweichend, als hier das *A*-Tier auf beiden Augen blind war und wir an dem Wirtstier als Anhaltspunkt für den Vergleich der Zeitpunkte der Iripigmentierung nur die Metamorphose des Wirtstieres als Ganzes haben (s. Schema IV, Textfig. 5). Da diese aber kein einheitlicher Vorgang ist, sondern aus verschied-

Fig. 4. Schema III.

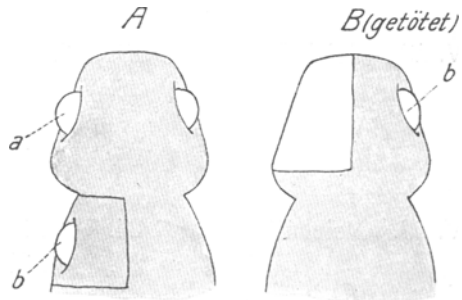
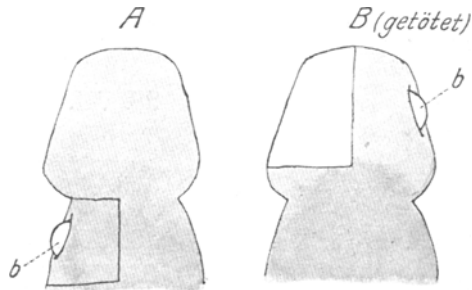


Fig. 5. Schema IV.



denen, zeitlich oft etwas getrennten Vorgängen besteht, so ist den Versuchen dieser Serie für sich allein kein besonderes Gewicht beizulegen. Im Zusammenhang mit den übrigen Versuchen können sie aber hier einen Platz beanspruchen.

Besonders wichtig als Beweise für das unter allen Umständen gleichzeitige Eintreten der Iripigmentierung sind folgende Versuche:

Serie II.

V. 19. Gleichaltrig.	18. VII. 1910 ¹⁾ . Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit Ring.
	28. VII. 1910. Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit schwindendem Ring.
	10. VIII. 1910. In Metamorphose; <i>a</i> und <i>b</i> ohne Ring.
V. 22. Gleichaltrig.	24. VIII. 1910. Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit Ring.
	29. VIII. 1910. Larval; beginnt aus dem Wasser zu gehen; <i>a</i> und <i>b</i> mit schwachem Ring.
	Weitere Angaben fehlen.
V. 25. Gleichaltrig.	10. VIII. 1910. In Metamorphose; <i>a</i> und <i>b</i> mit schwindendem Ring.
	24. VIII. 1910. Verwandelt; <i>a</i> und <i>b</i> ohne Ring.
V. 32. Verschiedenaltrig.	18. VIII. 1910. In Metamorphose; <i>a</i> und <i>b</i> ohne Ring.
V. 52. <i>B</i> jünger.	18. VII. 1910. Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit schwindendem Ring.
	28. VII. 1910. In Metamorphose; <i>a</i> und <i>b</i> fast ohne Ring.
	10. VIII. 1910. Verwandelt; <i>a</i> und <i>b</i> ohne Ring.
V. 53. <i>B</i> jünger.	10. VIII. 1910. Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit Ring.
	24. VIII. 1910. Larval; <i>a</i> und <i>b</i> mit schwindendem Ring.
	29. XI. 1910. In Metamorphose; <i>a</i> und <i>b</i> mit sehr schwachem Ring.

Weitere Daten fehlen.

¹⁾ Alle Daten in Serie II und III beziehen sich auf *A*.

- V. 56. *B* jünger. 10. VIII. 1910. In Metamorphose; *a* und *b* mit schwindendem Ring.
 24. VIII. 1910. Verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.
 V. 58. Gleichaltrig. 18. VII. 1910. Verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

Unter den hier angeführten Versuchen sind sechs (V. 19, 25, 32, 52, 56 und 58), aus denen mit unzweideutiger Gewißheit hervorgeht, daß die Metamorphose im transplantierten Auge genau zusammenfällt mit derjenigen im körpereigenen Auge, also »synchron« ist. Die Versuche wurden fast täglich kontrolliert und es konnte so ganz genau beobachtet werden, daß das Verschwinden des Ringes in sämtlichen Augen eines Tieres ein vollständig gleichmäßiges ist (Fig. 3, 4, 5). Die einzelnen Stadien wurden allerdings in den Protokollen nicht immer verzeichnet und manchmal, wie z. B. in V. 58, war das Tier zur Zeit, als die Protokollierung erfolgte, schon mehrere Tage verwandelt; die Aufzeichnung erfolgte immer an bestimmten Tagen, sobald nicht ein Ausnahmefall vorlag. Nur wenn sich eine Abweichung von der Regel ergab (siehe V. 16 und 37 im nächstfolgenden Abschnitt, S. 236), wurde dies, wenn nötig, sofort zu Papier gebracht. Nicht in allen Fällen kommt darum im Protokoll die geradezu erstaunliche Gleichmäßigkeit zum Ausdruck, mit der im Transplantat und im körpereigenen Auge das Schwinden des Ringes vor sich geht. Die Protokolle von V. 19, 52, 53 und 56 geben jedoch die Kongruenz sehr gut wieder. Wir sehen gleichzeitig auch, daß es ganz belanglos ist, ob die Komponenten gleichen oder verschiedenen Alters sind; der Verlust des Irisringes erfolgt immer zur selben Zeit. V. 22 und 53 lassen eine Gleichzeitigkeit der Metamorphose nur für den Beginn der Metamorphose erkennen, für das Ende fehlen nicht nur Daten, sondern leider auch Beobachtungen.

In Serie III sind nur zwei Versuche, die unserm Zwecke dienen können, nämlich V. 13 und 18.

Serie III.

- V. 13. Links gleichaltrig. 11. VIII. 1910. Larval; *b* mit Ring.
 29. VIII. 1910. Verwandelt; *b* ohne Ring.
 Rechts *B* jünger. 11. VIII. 1910. Larval; *b* mit Ring.
 29. VIII. 1910. Verwandelt; *b* noch mit winzigem gelben Pünktchen.
 V. 18. Gleichaltrig. 24. V. 1910. Larval; *b* mit Ring.
 20. XI. 1910. In Metamorphose; *b* mit Ring.

Hier können wir, da die Versuchstiere keine Augen hatten, den Zustand des transplantierten (*b*-) Auges nur mit dem Zustand des Gesamtkörpers des Versuchstieres vergleichen. In V. 13 erhielt das Tier zwei Augen, links und rechts eines, transplantiert. Obwohl sie zu verschiedenen Zeiten implantiert wurden und verschiedenen Alters waren, verloren sie den Irisring dennoch beide gleichzeitig mit dem Momente der Metamorphose des ganzen Tieres. Daß sich in dem rechten Auge danach noch ein gelbes Pünktchen vorfand, ist insofern nicht auffallend, als es auch in körpereigenen Augen bisweilen vorkommt und sogar mehrere Wochen nach der Metamorphose persistieren kann; eine Erklärung kann ich allerdings dafür nicht finden. In unserm speziellen Falle wäre es von Interesse gewesen, ob auch im normalen Auge von *A* das Pigmentpünktchen persistierte und ob es im andern auf *B* verbliebenen *b*-Auge vorhanden war. Beides konnte infolge der gewählten Versuchsbedingungen nicht konstatiert werden (*A* war geblendet, *B* nicht am Leben erhalten).

Der V. 18 ist nur von sehr geringer Bedeutung, da gerade hier das Vergleichsauge notgetan hätte; wir wenden ihm weiter keine Aufmerksamkeit zu.

Speziell mit Berücksichtigung der Frage, ob im Falle der Vereinigung ungleichaltriger Komponenten synchrone Metamorphose in *a* und *b* erfolgt, wurden die schon S. 221 ff. zitierten Versuche der Serien XIII und XV ausgeführt, die wir im vorhergehenden Abschnitt als Beweis für die mehr allgemeine Tatsache, daß eine Beeinflussung überhaupt stattfindet, in Anspruch nehmen konnten.

Diese beiden Serien liefern uns im ganzen 10 Belege dafür, daß ein zeitliches Zusammenfallen der Metamorphose des *a*- und *b*-Auges, eine synchrone Metamorphose, auch dann stattfindet, wenn die beiden Komponenten sehr verschiedenen Alters sind. Denn sowohl, wenn das Wirtstier in der Entwicklung weiter fortgeschritten war als das *B*-Tier, wie dies in Serie XIII (V. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 und 12) der Fall war, als auch, wenn umgekehrt *A* weniger weit entwickelt war als *B*, wie in Serie XV (V. 1, 3), stets nahm die Iripigmentierung in allen ihren Etappen einen vollkommen gleichmäßigen Verlauf, so daß im gleichen Momente das transplantierte und das körpereigene Auge verwandelt waren.

In V. 6 und 12 der Serie XIII konnte allerdings, nachdem das eine (*a*-) Auge bereits vollkommen schwarz war, im andern (*b*-) Auge noch ein winziges, gelbschimmerndes Pünktchen beobachtet werden. Hier kann ich, wie ich dies schon oben getan habe, nur auf die Tat-

sache verweisen, daß auch am normalen Tier einigemal die längere Persistenz eines gelben Pünktchens in einem der beiden körpereigenen Augen beobachtet wurde und einmal noch vorhanden war, als das andere Auge schon 3 Wochen lang schwarz war.

In V. 1 und 3 der Serie XV waren es nicht die Versuchstiere, die uns für die synchrone Metamorphose Beweismaterial lieferten — denn sie gingen alle vorzeitig ein —, sondern die Kontrolltiere *B*, denen, wie bereits erwähnt (siehe Schema II, Textfig. 3, S. 223), das Auge eines dritten Tieres *C* an Stelle des eigenen eingepflanzt wurde. *B* war in der Entwicklung ziemlich weit vorgeschritten, aber doch etwas hinter *C* zurück. *b* und *c* verloren den Ring ganz gleichzeitig in

Serie XV.

V. 1. *B*: 9. VII. 1911. Verwandelt; *b* und *c* ohne Ring.

V. 3. *B*: 26. VII. 1911. Verwandelt; *b* und *c* ohne Ring.

Für den Schluß dieses Kapitels habe ich mir eine Reihe von Versuchen aufgespart, deren Zeugnis ich für besonders ausschlaggebend ansehe, weil der Zweck, zu dessen Erreichung sie ausgeführt wurden, dem tatsächlich erreichten gerade entgegengesetzt war. Ich wollte nämlich ein Beweismaterial gewinnen für die (weiter unten) erörterte Erscheinung, daß bei der Wahl geeigneter Versuchstiere ein Zusammenfallen der Metamorphose nicht stattfindet. Statt eines solchen Beweises erreichte ich — infolge unrichtiger Wahl der verwendeten Stadien — gerade das Entgegengesetzte. Die Versuche bestätigten nämlich in schlagender Weise, daß selbst bei Vereinigung sehr divergenter Komponenten die Metamorphose stets haarscharf synchron ist.

In sämtlichen Versuchen der betreffenden Serie (Serie XVIII) wurden als ältere Stadien Tiere verwendet, die ich im September und Dezember 1911 aus dem Uterus genommen hatte — die Operationen wurden vorgenommen in der Zeit vom 28. III. bis 22. V. 1912 —; sie waren zur Zeit der Operation bereits so weit entwickelt, daß ich sie für unmittelbar vor der Metamorphose hielt. Kontrolltiere ergaben allerdings, daß bis zum Eintritt dieses Ereignisses noch eine geraume Zeit fehlte. Die jüngeren Tiere waren am 16. III. 1912 aus dem Uterus genommen worden und somit im Momente der Operation noch recht jung.

Serie XVIII. Teil *B* (siehe Schema V).

A vom 16. III. 1912.

B vom IX. 1912.

- V. 7. 9. IX. 1912: in Metamorphose; *a* und *b* haben ganz gleichmäßig den Ring verloren; tragen noch eine kleine, gelbe Stelle in der Iris.
22. IX. 1912: verwandelt; *a* und *b* gleichzeitig schwarz geworden.
- V. 9. 9. IX. 1912: larval, *a* und *b* mit Ring.
8. X. 1912: eben verwandelt; *a* und *b* gleichzeitig schwarz geworden.
- V. 10. 17. VIII. 1912: in Metamorphose; Ring schwindet gleichmäßig in *a* und *b*.
22. IX. 1912: verwandelt; *a* und *b* Ring gleichzeitig verloren.
- V. 12. 22. IX. 1912: in Metamorphose; *a* und *b* gleichzeitig schwarz geworden.

Fig. 6. Schema V.

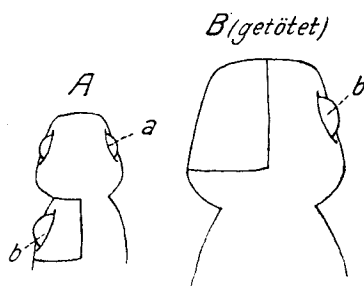
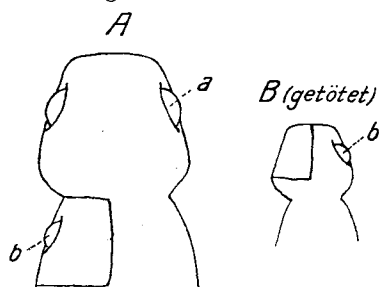


Fig. 7. Schema VI.



Serie XVIII. Teil *A'* (siehe Schema VI, Textfig. 7).

A vom 4. XI. 1911 und 15. XII. 1911.

B vom 16. III. 1912.

- V. 14. 8. VII. 1912: tot; *a* und *b* mit Ring.
- V. 15. 6. VIII. 1912: tot; tags zuvor *a* und *b* mit Ring.
- V. 16. 2. VII. 1912: larval, noch im Wasser; *a* und *b* ohne Ring.

Serie XVIII. Teil *B'* (siehe Schema V, Textfig. 6).

A vom 16. III. 1912.

B vom 4. XI. und 15. XII. 1911.

- V. 19. 2. VII. 1912: verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.
- V. 20. 2. VII. 1912: verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

Jedes einzelne Versuchstier wurde in strengster Kontrolle gehalten und fast täglich, besonders wenn die Metamorphose heran- nahte, überzeugte ich mich von dem Zustande des *a*- und *b*-Auges. Mit einer nahezu verblüffenden Feinheit stimmen beide Augen, das

normale und transplantierte, in allen Phasen der Metamorphose überein. Das Verschwinden des Ringes war stets in beiden Augen so gleichmäßig, daß selbst winzige gelbe Pünktchen, wenn sie in dem einen Auge als Rest des Irisringes zurückgeblieben waren, auch im andern Auge sichtbar waren (Fig. 3, 4, 5).

Da ich hoffte, es werde mir gelingen, ein Vorseilen des älteren Transplantates dadurch zu erzielen, wenn ich die Tiere künstlich möglichst lange als Larven hielte, so habe ich in V. 7, 9, 10 und 12 die larvale Periode auf eine möglichst lange Zeit ausgedehnt (durch Mästung und hohen Wasserstand, auch Entzug einer Gelegenheit, ans Land zu steigen); aber es hat nichts genützt, das Zusammenfallen der Metamorphose in allen Augen stimmte haarklein.

Die V. 14 und 15, die jenem Teil der Serie XVIII angehören, in welchem synchrone Metamorphose durch Beschleunigung (des jüngeren Transplantates) erzielt wurde, entzogen sich durch den frühzeitigen Tod der Versuchstiere leider einer weiteren Beobachtung; solange sie aber kontrolliert wurden, stimmten beide Augen in ihrem Entwicklungszustand überein, so daß auch diese beiden Versuche im Zusammenhang mit den übrigen ganz eindeutigen hier erwähnt zu werden verdienen.

Gestützt auf nahezu 30 Versuche komme ich am Schlusse dieses Kapitels zu folgendem Ergebnis:

Bei Augentransplantationen zwischen verschieden weit entwickelten Larvenstadien von *Salamandra maculosa* findet nicht nur eine Beeinflussung des Transplantates im Sinne einer Beschleunigung bzw. Verzögerung der Metamorphose des transplantierten Auges statt, sondern die Verwandlung des letzteren erfolgt genau zur selben Zeit, wie die des körpereigenen Auges des Wirtes, die Metamorphose ist synchron. In den einzelnen Etappen der Metamorphose, deren äußeres Kennzeichen das allmähliche Verschwinden des Irisringes ist, beobachtet man vollkommenste zeitliche Übereinstimmung des transplantierten Auges und des normalen Auges des Wirtes bis in die kleinsten Details. Das transplantierte Auge kann durch die Transplantation auf einen andern, artgleichen Organismus, gleichgültig, ob dieser in derselben oder einer davon verschiedenen Periode seiner physiologischen Prozesse steht, so vollständig dem Einflusse dieses neuen, als Nährboden benutzten Organismus unterworfen werden, daß es sich in bezug auf den Ablauf seiner physiologischen

Prozesse nicht im geringsten von den gleichen körpereigenen Organen unterscheidet.

C. Einschränkung der Beeinflussung durch bereits erfolgte Induktion der Irispigmentierung (heterochrone Metamorphose).

In den beiden vorangehenden Kapiteln ist es mir, wie ich glaube, gelungen, zu zeigen, daß der Prozeß der Irispigmentierung durch Transplantation auf frühlarvale Stadien verzögert, durch Transplantation auf spätlarvale beschleunigt werden kann, und daß diese Verschiebung so vollkommen unter dem Einfluß des Wirtstieres steht, daß der Ablauf des Prozesses im transplantierten und körpereigenen Auge synchron ist.

Nachdem wir so zunächst das Phänomen der Beeinflussung als Tatsache erkannt haben, wenden wir uns einem Problem zu, durch dessen Behandlung wir in die kausalen Zusammenhänge des bisher Betrachteten tiefer einzudringen hoffen und welches uns ermöglicht, das ganze Geschehen, vorläufig nur in den größten Umrissen erfaßt, in schärferen Konturen darstellen zu können. Der Nachweis einer gewissen Beschränkung der Beeinflussungsmöglichkeit wird uns erst so recht den Weg weisen, den wir gehen müssen, um die innere Gesetzmäßigkeit des Vorganges zu begreifen.

Im Folgenden obliegt es mir, darzutun, ob man in gewissen Fällen eine Beschränkung des vom neuen Gesamtorganismus auf das Transplantat ausgeübten Einflusses nachweisen kann und welche diese Fälle sind.

Im Laufe meiner Experimente tauchten bald mehrere Fälle auf, in denen das bisher beschriebene Zusammenfallen der Irispigmentierung im transplantierten und körpereigenen Auge nicht eintrat, sondern der Irisring im jüngeren Auge noch eine Zeit bestand, wenn er im älteren bereits verschwunden war, eine Erscheinung, die ich im Gegensatz zur synchronen Metamorphose »heterochrone Metamorphose« nennen will. Als ich in meinen Aufzeichnungen nachsah, fand ich, daß dies immer dann der Fall war, wenn die ältere der beiden Komponenten in einem besonders weit vorgertückten Stadium stand. Später habe ich eigens zu dem Zweck, diese Erscheinung künstlich hervorzurufen, eine Reihe von Versuchen angestellt, wie ich bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnte; zu meiner Überraschung aber brachte ein großer Teil der Versuche ganz konträre Resultate; denn der synchrone Ablauf der Metamorphose im *a*- und *b*-Auge war ebenso scharf wie in den andern, zum Nachweis dieser letzteren Erscheinung

angestellten Versuchen zu beobachten. Mehrere Kontrolltiere, die ich neben dem eigentlichen Versuch aufgestellt hatte, brachten die Erklärung; einige von ihnen erwiesen sich nämlich keineswegs so weit vorgertickt, als ich dachte, und verwandelten sich erst geraume Zeit, nachdem ich ihre Geschwister zu den Operationen verarbeitet hatte. Andere von ihnen, von denen einige auch äußerlich schon als weiter entwickelt imponierten, traten jedoch unmittelbar danach in Metamorphose. So war also der verschiedene Ausfall der Resultate begreiflich.

Zu beantworten war zunächst die Frage, ob die Metamorphose eines ganz jungen Auges mit der Metamorphose des körpereigenen Auges einer möglichst alten Larve zusammenfällt, falls ersteres auf letztere überpflanzt wird. Die hierzu angestellten Versuche der Serie XVIII ergaben durchgehends ein negatives Resultat, sobald Tiere vom IX. 1911 verwendet wurden (Teil A); denn immer zeigte das junge *b*-Auge noch den Ring, wenn ihn das *a*-Auge schon verloren hatte, und die Metamorphose war also heterochron. In einem zweiten Teil derselben Serie (Teil B'), der später ausgeführt wurde und dessen ältere Tiere vom 4. XI. und 15. XII. 1911 waren, ergab nur ein einziger Versuch unter vieren heterochrone Metamorphose; in drei Versuchen erfolgte die Iripigmentierung in *a* und *b* synchron.

Serie XVIII. Teil A (siehe Schema VI, Textfig. 7, S. 232).

A vom IX. 1911, B vom 16. III. 1912.

- V. 1. 13. IV. 1912: *a* fast ringlos, *b* mit deutlichem Irisring.
- V. 2. 13. IV. 1912: larval; *a* ohne, *b* mit Ring.
- V. 5. 22. IV. 1912: in Metamorphose; *a* ohne, *b* mit Ring.
14. V. 1912: verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.
- V. 6. 13. IV. 1912: in Metamorphose; *a* ohne, *b* mit Ring.
14. V. 1912: verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

Serie XVIII. Teil A' (siehe Schema VI, Textfig. 7, S. 232).

A vom 4. XI. und 15. XII. 1911.

B vom 16. III. 1912.

- V. 13. 8. VI. 1912: in Metamorphose, *a* ohne, *b* mit Ring.
20. VI. 1912: verwandelt; *a* und *b* ohne Ring.

Es ist nicht schwer, sich das richtige Urteil zu bilden über den Ausfall dieser Versuche. Die Versuche 1, 2, 5 und 6 waren die ersten, welche mit den Tieren vom IX. 1911 ausgeführt wurden, und entsprechend dem gewünschten Resultate (heterochrone Metamorphose) habe ich naturgemäß die ältesten, die sich unter ihnen befanden,

zuerst an die Reihe genommen. Zweitens war ja dieses Material wesentlich älteren Datums als das von Serie XVIII, Teil A'; der Altersunterschied betrug 2—3 Monate. Der erstere Umstand trägt wohl Schuld daran, daß die Versuche überhaupt in dem beabsichtigten Sinne antworteten, der zweite, daß sie perzentuell bessere Resultate gaben als die der Serie XVIII, Teil A'.

Diesen fünf Versuchen schließen sich noch zwei weitere an, die für sich allein betrachtet allerdings nicht vollwertig wären, da die Versuche zu einer Zeit unternommen wurden, wo ich speziell auf die vorliegende Frage noch nicht genügend ins Detail einging; es fehlt nämlich eine genügend orientierende Angabe über den Entwicklungszustand des Tieres. Neben die schon aufgezählten Fälle gestellt leisten sie uns aber jedenfalls nicht zu unterschätzende Dienste, um so mehr, als ja die Tatsache als solche, abgesehen von ihrer Beziehung zum Entwicklungszustand der Tiere, von vornherein als gesichert zu betrachten war.

Serie II.

V.16. 10. VIII. 1910: in Metamorphose; *a* fast ohne, *b* mit deutlichem Irisring.

24. VIII. 1910: verwandelt; *a* ohne, *b* mit schwindendem Ring.

V.37. 23. VII. 1910: in Metamorphose; *a* mit schwindendem, *b* mit Ring.

10. VIII. 1910: verwandelt; *a* ohne, *b* fast ohne Ring.

24. VIII. 1910: *b* noch mit kleinem, gelben Pünktchen.

Was wir aus den fünf Versuchen der Serie XVIII ersehen, ist, daß bei Überpflanzung eines jungen auf ein besonders weit entwickeltes Stadium die Irispigmentierung etwas später im Transplantat als im körpereigenen Auge des Wirtes erfolgt.

Die zweite Frage ist nun die, ob umgekehrt die Metamorphose im Transplantat früher erfolgt als im Wirtstier, wenn letzteres sehr jung, ersteres aber zur Zeit der Operation nahe am Ende seiner Larvenperiode steht. Wir haben zur Beantwortung dessen sehr junge Tiere als Wirt, sehr weit entwickelte als Transplantat zu verwenden. Unter den eigens mit Berücksichtigung dieses Problems angestellten Versuchen hat nur einer eine heterochrone Metamorphose erkennen lassen.

Serie XVIII. Teil B.

A vom 16. III. 1912. B vom IX. 1911.

V. 11. 20. VII. 1912: in Metamorphose; *a* mit, *b* ohne Ring.

15. VIII. 1912: verwandelt; *a* und *b* schwarz.

Dieser sehr vereinzelt dastehende Fall könnte bei oberflächlicher Betrachtung das Urteil gerechtfertigt erscheinen lassen, daß wir doch unsere Schlußfolgerungen nach dem Ausgang der Mehrzahl der Versuche, die alle zeitliche Gleichheit der Metamorphose ergaben, zu richten hätten und V. 11 nur einen vielleicht auf Beobachtungsfehlern beruhenden Ausnahmefall darstellte; allein, wie ich oben bereits erwähnt habe, wurden diejenigen Larven, die am weitesten entwickelt zu sein schienen, zuerst aus dem Becken herausgenommen, so daß für alle folgenden Versuche die Chancen immer geringer wurden, ein genügend weit vorgeschrittenes Stadium zu bekommen; ferner ist man mehr oder weniger bei der Wahl der Tiere aufs Raten angewiesen, da meinen in der Einleitung niedergelegten Erfahrungen zufolge der Eintritt der Metamorphose äußerlich nicht genau bestimmt werden kann und man sich bezüglich dessen sehr leicht täuschen kann. Manche Tiere, die ich andern gegenüber für weiter entwickelt hielt, haben sich später als diese verwandelt. Infolge des gänzlichen Mangels von Arbeiten, die sich genaue Abgrenzung der einzelnen Etappen und Fixierung verlässlicherer Marken als es z. B. das »Ansländsteigen« ist, zur Aufgabe machten, kann ich mich hier leider nur in sehr allgemeinen Ausdrücken bewegen, wodurch meine Ausführungen etwas Ungenaues erhalten müssen.

Zu den oben angeführten Gründen, die dafür sprechen, daß dieser einzige Fall nicht als ein bloß äußerer Zufall zu betrachten ist, kommt noch hinzu, daß die Erscheinung mit vollster Deutlichkeit zu beobachten war und von mir mit größtem, eigens darauf eingestelltem Interesse verfolgt wurde; gerade dieser Umstand läßt mich nicht daran zweifeln, daß wir es hier zwar mit einem Ausnahmefall, aber mit einem durch eine innere Gesetzmäßigkeit bedingten zu tun haben.

Der wichtigste Grund für diese letztere Behauptung ist nun aber der, daß dieser Fall nur in der Reihe der eigens zum Zwecke der Klärung dieser Erscheinung vorgenommenen Versuche einen Einzelfall darstellt; denn in andern Versuchsserien finden sich noch mehrere solche Fälle, und zwar unter Bedingungen, die jeden Zweifel an ihre Gesetzmäßigkeit ausschließen.

In Serie XIII und XV, in denen jeder Versuch sich aus drei Tieren (*A*, *B* und *C*) zusammensetzt (siehe Kapitel A, S. 219), waren die *C*-Tiere, deren Augen auf die eine Kopfseite der *B*-Tiere transplantiert wurden, Larven in sehr weit vorgertücktem Stadium; ja, es waren die am weitesten entwickelten Larven von allen, die ich

jemals verwendete, und in meinen Protokollen finde ich mehrere Male die Notiz: »*C* aus dem Wasser, aber noch mit deutlichem Irisring«, ein Beweis dafür, daß bei diesen Tieren die Metamorphose wahrscheinlich durchgehends schon in Gang war. Als einen absolut sicheren Beweis hierfür, wie ich schon jetzt vorausschicke und später noch näher begründen werde, können wir aber gerade die Tatsache ansehen, daß eben in dieser Serie die Erscheinung der heterochronen Metamorphose auftrat.

In Serie XIII lebten nur vier *B*-Tiere länger als 14 Tage und alle vier hatten zur Zeit ihrer larvalen Periode ein vollkommen schwarzes *c*-Auge bekommen. Dieses übereinstimmende Auftreten der heterochronen Metamorphose in sämtlichen Versuchen, in denen die weitest entwickelten Tiere aus allen Versuchsreihen das Transplantat lieferten, läßt wohl keinen Zweifel mehr zu, daß wir es hier in der Tat mit einer vollkommen gesetzmäßigen, durch innere Ursachen bedingten Erscheinung zu tun haben. Diese Gesetzmäßigkeit muß in der Beziehung zwischen Entwicklungsstadium und heterochroner Metamorphose ruhen.

In Serie XV (siehe Abschnitt A, S. 219), die später als Serie XIII und mit Tieren aus den gleichen Würfen ausgeführt wurde, waren die *C*-Tiere nicht mehr so weit entwickelt wie in Serie XIII; denn ich hatte Mangel an Material und mußte jetzt schon auch jüngere Stadien, die ich ursprünglich für die Verwendung als Kontrolltiere bestimmt hatte, zur Deckung der Wunde des Kontrolltieres benutzen. So ist es zu erklären, daß von den drei überlebenden *B*-Tieren nur eins heterochrone, die beiden andern synchrone Metamorphose zeigten.

Serie XIII.

V. 2. *B* 2. VII. 1911: larval; *b* mit deutlichem, *c* mit schwachem Ring.

9. IX. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

V. 9. *B* 9. VII. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

30. XI. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

13. I. 1912: in Metamorphose; *b* und *c* ohne Ring.

V. 10. *B* 9. VII. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

26. VII. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

V. 12. *B* 9. VII. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

30. XI. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

Serie XV.

V. 2. *B* 9. VII. 1911: larval; *b* mit, *c* ohne Ring.

Nach alledem halte ich die Tatsache für gesichert, daß gegen Ende der Larvenperiode, knapp vor dem Sichtbarwerden der Irispigmentierung, ein Stadium eintritt, welches sich von den früheren alten Larvenstadien in einem wichtigen Punkte unterscheidet: es kann nämlich die Irispigmentierung nicht mehr aufgehalten werden, auch wenn man das Auge auf ganz frühe Larvenstadien transplantiert, und die Metamorphose im körpereigenen Auge des Wirtes und im transplantierten Auge ist dann nicht synchron, sondern heterochron.

Aus den Versuchen, die Gegenstand dieses Kapitels waren, haben wir als Ergebnis folgende Tatsachen gewonnen:

1) Transplantiert man Augen von jungen Larven auf unmittelbar vor oder in der Metamorphose stehende Larven, die noch den Irisring besitzen, so erfolgt die Verwandlung des Wirtstieres so schnell, daß trotz des auf das Transplantat ausgeübten Einflusses die Irispigmentierung in dem transplantierten Auge nicht mehr zur selben Zeit wie im körpereigenen des Wirtes erfolgen kann; sie ist heterochron, indem sie sich im Transplantat etwas später vollzieht.

2) Transplantiert man Augen von sehr weit vorgerückten Stadien, die unmittelbar vor oder in Metamorphose stehen, aber noch den Irisring haben, auf jüngere Larvenstadien, so kann die Metamorphose des transplantierten Auges nicht mehr aufgehalten werden; die Irispigmentierung im Transplantat geht vor sich, ohne daß gleichzeitig sich auch das Wirtstier verwandelt. Letzteres verwandelt sich (oft um mehrere Monate) später; die Metamorphose im transplantierten und körpereigenen Auge ist eine heterochrone.

IV. Schlußfolgerungen.

1. Beeinflussung.

Daß einzelne Körperteile, auf einen geeigneten Wirtsorganismus übertragen und dort an geeigneter Stelle eingepflanzt, lebend erhalten werden können, ist eine seit langem bekannte Tatsache. Wie sich aber die Beziehungen zwischen den beiden Komponenten gestalten, ob der übertragene Teil das Wirtstier bloß als Nährboden benutzt und hier ein mehr oder weniger selbständiges Leben führt, oder ob der transplantierte Teil durch die Vereinigung mit einem neuen Ganzen so unter den Einfluß desselben gebracht wird, daß die in ihm ab-

laufenden Lebensprozesse so vollständig von dem Gesamtkörper reguliert werden, als wäre er selbst ein in diesen Gesamtkörper hineingehöriger Teil, ob man also durch Übertragung einzelner Organe auf ein bestimmtes Ganzes dieses letztere zu einem neuen Ganzen umgestaltet oder bloß ein aus verschiedenen Komponenten zusammengesetztes Stückwerk vor sich hat, in dem die neu hinzugekommenen Teile sich zwar auf Kosten der Gesamtheit ernähren, aber ihre ursprünglichen Qualitäten und Quantitäten mit größerer oder kleinerer Selbständigkeit beibehalten und weiterentwickeln, ist bisher wohl nur wenig berücksichtigt worden. Verhältnismäßig am meisten zielbewußt ist diese Frage in der Geschwulstlehre durchgearbeitet worden und bezüglich der Geschwülste ist man zu dem Resultat gekommen, daß sie sich am neuen Orte vollkommen selbständig ernähren und entwickeln. Allerdings ist von EHRLICH und APOLANT (1906) bei Tumortransplantationen nachgewiesen worden, daß sich Mäusekarzinome im Verlaufe wiederholter Transplantation allmählich in Sarkome verwandeln, was die Autoren auf unbekannte Relationen zwischen Wirt und Transplantat zurückführen.

Aber diese Befunde der Geschwulstlehre sind nicht maßgebend für unsere gegenwärtige Betrachtung, da wir unser Augenmerk auf normale Organe zu richten haben, während die Geschwülste pathologische Bildungen sind, die auch im Mutterorganismus selbst auf eigene Faust, von dem Einfluß des Ganzen isoliert (CHILD, 1911 b) leben. Bezüglich der Relation zwischen Gesamtorganismus und transplantierten normalen Organen sind aber die Angaben nur sehr spärlich und die vorhandenen Tatsachen, meist nur als Nebenfunde erwähnt, keineswegs mit tiefgehenden Methoden untersucht worden.

Ich habe es daher im vorangehenden mittels geeigneter Methoden unternommen, in das Verständnis dieser Beziehungen zwischen Wirt und Transplantat tiefer einzudringen, und bin etwa zu folgenden Resultaten gekommen:

- 1) Das transplantierte Auge lebt am neuen Orte weiter; denn es entwickelt und verwandelt sich hier in der für das normale Salamanderauge charakteristischen Weise durch Schwärzung des gelben Irisringes (Irispigmentierung).

- 2) Durch die Transplantation des Auges wird die Zeit, in der die Irispigmentierung beginnt, verschoben.

- 3) Daß diese Verschiebung dem Einfluß des Wirtes zugeschrieben werden muß, geht daraus hervor, daß sie zeitlich in der Richtung nach den entsprechenden Veränderungen des Wirtes erfolgt. Denn:

a) Durch die Transplantation auf ein älteres Tier wird die Metamorphose beschleunigt, durch Übertragung auf ein jüngeres verzögert.

b) Die Beschleunigung bzw. Verzögerung erfolgt in dem Maße, daß die Irispigmentierung im transplantierten Auge mit der im körpereigenen zeitlich zusammenfällt. Der Ablauf der Irispigmentierung in beiden Augen stimmt zeitlich in allen seinen Phasen aufs genaueste überein (synchrone Metamorphose).

Davon gibt es jedoch (gesetzmäßig bedingte) Ausnahmen; denn:

4) Die von den ältesten Stadien, die überhaupt zur Verwendung kamen, auf jüngere Stadien übertragenen Augen entwickeln sich früher als die Augen des Wirtstieres (heterochrone Metamorphose).

5) Die auf die ältesten Stadien übertragenen Augen junger Stadien verwandeln sich etwas später als die Augen des Wirtes (heterochrone Metamorphose).

Aus dem Komplex von morphologischen Merkmalen, die das Auge zusammensetzen, haben wir nur einen einzigen Charakter herausgegriffen. Unsere ganze Untersuchung mußte sich auf die Berücksichtigung dieses einen Merkmales, die Pigmentierung der Iris, beschränken. Wir haben hier ein Merkmal vor uns, das nicht von allem Anfang als dauerndes vorhanden ist, sondern erst später, durch die Metamorphose, zu einem dauernden wird, indem an Stelle des gelben schwarzes Pigment tritt, welchen Vorgang wir als Irispigmentierung bezeichnet haben. Die schwarze Pigmentierung der Salamanderiris ist überdies ein Gattungsmerkmal, da die Iris bei vielen Amphibien (*Triton vulgaris*, *Tr. cristatus*, *Tr. alpestris*) lebenslänglich gelb ist¹⁾.

Zunächst ist es schon bemerkenswert, daß überhaupt eine Metamorphose des Transplantates stattfindet. Es ist diese Tatsache nicht zu vergleichen mit der bekannten Erscheinung des Weiterwachsens eines transplantierten Organes, die ohne weiteres auf genügende Zufuhr geeigneter Nahrung zurückgeführt werden kann. Die Metamorphose ist ein vom gewöhnlichen Wachstum ganz verschiedener Prozeß, der sich bis zu einem gewissen Grade bekanntlich ohne Rücksicht auf den Faktor der Ernährung abspielt. Das transplantierte Auge wächst nicht nur, sondern es entwickelt sich auch am neuen Orte.

Wir konnten nicht nur zeigen, daß eine Metamorphose überhaupt stattfindet, sondern auch, daß der zeitliche Ablauf unter dem Einfluß

¹⁾ Auf die physiologische Bedeutung solcher Gattungsmerkmale werde ich in einer späteren Mitteilung, wo ich über die heteroplastische Transplantation zwischen *Triton* und *Salamandra* berichten werde, näher eingehen.

des Wirtsorganismus erfolgt; denn der Beginn der Irispigmentierung ist vollständig abhängig von dem Beginn des gleichen Vorganges in dem Auge des Wirtstieres. Wurde das Auge auf ein älteres Stadium übertragen, so begann die Metamorphose früher, als dies normal geschehen wäre, wurde das Auge auf ein jüngeres Stadium übertragen, so begann die Metamorphose später als normal. Wir gewinnen dadurch den Eindruck, daß die Verschmelzung der beiden Komponenten nicht nur eine äußerliche ist, sondern auch innerlich vollzogen wurde.

Die Metamorphose des transplantierten Auges erleidet aber nicht nur eine zeitliche Verschiebung, sondern es findet ein zeitliches Zusammenfallen des Beginnes der Irispigmentierung im transplantierten und körpereigenen Auge statt. Dieses zeitliche Zusammenklappen der Metamorphose bis in die kleinsten Details der einzelnen Phasen geht so weit, daß Metamorphose im Transplantat überhaupt nicht erfolgen kann, wenn sie nicht auch im körpereigenen Auge erfolgt. Wird das Wirtstier durch Einwirkung äußerer Faktoren künstlich an der Metamorphose gehindert, so verwandelt sich auch das transplantierte Auge nicht, sondern behält seinen Irisring so lange, bis sich das Wirtstier schließlich verwandelt. Durch diese Erscheinungen wird der Eindruck der Verschmelzung so weit getrieben, daß sie sich uns geradezu als eine vollkommene Einbeziehung des körperfremden Teiles durch den Gesamtkörper darstellt. Das transplantierte Organ ist in bezug auf seine Entwicklung von einem normalen Organ nicht zu unterscheiden; denn es steht so gänzlich unter dem Einflusse des neuen Ganzen und zeigt alle für das normale Organ eigentümlichen Korrelationen zum Gesamtorganismus in so vollkommenem Maße, daß wir den Eindruck gewinnen, durch die Vereinigung des Auges mit dem Ganzen gewissermaßen ein »neues Ganze« geschaffen zu haben.

2. Metamorphose.

Dem Begriff »Metamorphose« haftet so lange etwas Dunkles an, so lange wir durch ihn eine periodisch ablaufende Veränderung des Gesamtorganismus bezeichnen. Verständlich würde er uns erst, wenn wir ihn als die zusammenfassende Bezeichnung für einen in seine Komponenten zerlegbaren Komplex physiologischer Prozesse auffassen könnten, deren Korrelat die damit Hand in Hand gehenden morphologischen Veränderungen sind. Wir hätten somit die durch die Metamorphose entstehenden morphologischen Merkmale als Folge bestimmter physiologischer Prozesse nachzuweisen, deren Eigenschaften aufzuzeigen und den Gesamtkomplex Metamorphose zu zerlegen in einzelne

physiologische Teilvorgänge, durch deren Zusammenwirken das entsteht, was wir Metamorphose nennen.

I. Wir haben gesehen, daß bei Übertragung des Auges von sehr weit vorgeschrittenen Individuen, die gleichwohl noch einen deutlichen Irisring haben, die Iripigmentierung am neuen Orte unbekümmert um die Entwicklungsstufe des Wirtes erfolgt. Das Auge des larvalen Endstadiums, wie wir diese ältesten der von uns verwendeten Larvenstadien nennen, verwandelt sich, ohne daß gleichzeitig auch das Wirtstier sich verwandelt.

Daraus müssen wir schließen, daß es die Fähigkeit, sich zu verwandeln, bereits im Mutterorganismus erhalten hat. Andererseits haben wir aber gesehen, daß die Verwandlung des Auges nicht zu jenen Prozessen gehört, die auf Selbstdifferenzierung beruhen; denn Augen von weniger alten Stadien verwandeln sich, auf Frühstadien überpflanzt, streng unter dem Einfluß des Gesamtkörpers. Wir müssen daraus weiter folgern, daß die Fähigkeit zur Iripigmentierung in den Augen des Larvenendstadiums schon unter dem Einflusse des Mutterorganismus entstanden ist, obwohl äußerlich noch nichts von der Iripigmentierung zu sehen war. Es muß also der Iripigmentierung das Eintreten eines inneren physiologischen Zustandes vorausgegangen sein und die Iripigmentierung nur das äußere, morphologische Korrelat dieses inneren physiologischen Prozesses sein. Für gewöhnlich merken wir von dem Einsetzen der physiologischen Vorgänge nichts, die Transplantation erst belehrt uns, ob die physiologischen Prozesse, die Metamorphose auslösen, bereits begonnen haben oder nicht.

Ebenso, wie CHILD (1911 a) nachweisen konnte, daß das zweite Zooid bei *Planaria dorocephala* physiologisch bereits vorhanden ist, ehe es noch morphologisch differenziert ist, können wir somit behaupten, daß die Metamorphose des Auges physiologisch bereits eingesetzt hat, ehe sie noch in morphologischer Differenzierung zum Ausdruck kommt.

Wir haben jetzt aus dem Komplex von morphologischen Veränderungen eine herausgeschält, für die wir als Ursache einen physiologischen Prozeß annehmen mußten, als dessen erste Eigenschaft die erkannt wurde, daß seine Wirksamkeit im Auge beginnt, ehe noch die ihm entsprechende morphologische Differenzierung sichtbar wird.

II. Da die Iripigmentierung sich im transplantierten Auge nicht vollziehen kann, ohne daß sie auch gleichzeitig in den körpereigenen Augen vor sich geht, da sie folglich ganz unter dem Einflusse des

Gesamtorganismus erfolgt, so ist es eine zweite Eigenschaft dieses physiologischen Prozesses, daß die Iripigmentierung durch einen Faktor ausgelöst wird, der nicht im Auge, sondern anderswo im Körper liegt.

III. Da sich Augen von Larvenendstadien unabhängig vom Wirtstier pigmentieren, so steht fest, daß der physiologische Prozeß, dessen Wirkung Iripigmentierung ist, falls er einmal dem Auge induziert wurde, unabhängig von äußeren, d. h. nicht im Auge gelegenen Faktoren abläuft. Dieses wäre eine dritte Eigenschaft.

IV. Daß das frühlarvale Auge, auf Larvenendstadien transplantiert, sich etwas später als das Wirtsauge verwandelt, wird jetzt verständlich, denn während im Wirtsorganismus der physiologische Prozeß bereits begonnen hat, muß er hier erst eingeleitet werden, was eine gewisse Zeit benötigen muß. Und diese Zeit entspricht eben der zeitlichen Differenz zwischen der Metamorphose des Wirtsauges und der des Transplantates.

Wir haben die Iripigmentierung, die wir als einzelne Komponente aus dem Komplex »Metamorphose« herausgegriffen haben, als das morphologische Korrelat eines physiologischen Prozesses erkannt, den wir durch drei Eigenschaften näher bestimmen konnten. Erstens beginnt er im Auge, ehe noch die morphologische Differenzierung sichtbar ist, zweitens läuft er unabhängig von äußeren, nicht im Auge gelegenen Faktoren ab, falls er einmal dem Auge induziert wurde, und drittens wird er durch einen nicht im Auge, sondern anderswo im Körper gelegenen Faktor ausgelöst.

Nachdem wir mit der Zerlegung der Metamorphose in physiologische Teilprozesse begonnen haben, wäre unsere nächste Aufgabe, eine Reihe weiterer morphologischer Komponenten vorzunehmen und zu untersuchen, ob ihnen etwa physiologische Prozesse zugrunde liegen, die mit ähnlichen Eigenschaften ausgestattet sind, wie der obige¹⁾. Als dann würde sich zeigen, ob der Faktor, der alle diese Prozesse, die zusammen das geben, was wir Metamorphose nennen, auslöst, nicht etwa der gleiche für alle ist. So könnte man dazu kommen, ein gemeinsames Zentrum zu finden, das alle Teilprozesse der Metamorphose reguliert. Es wäre dann weiter nicht undenkbar, den Charakter und den Ort dieses Zentrums begreifen zu lernen. Daß etwa das Nervensystem auch nur beteiligt sein könnte, ist schwer vorstellbar,

¹⁾ Herr KORNFELD an unserem Institut hat bereits begonnen, dieses Verfahren für die Kieme anzuwenden.

seit J. LOEB (1896) fand, daß bei Larven von *Amblystoma* sich das Hinterteil zur selben Zeit wie das Vorderteil verwandelt, auch wenn das Rückenmark zwischen beiden durchtrennt ist, und WINTREBERT (1905a und b, 1906a und b) feststellte, daß weder Rückenmark noch Spinalganglien an der Metamorphose der Organe beteiligt sind, und neuerdings (1911) bei der Metamorphose der Larve von *Alytes obstetricans* für die Schwanzresorption zeigen konnte, daß auch ein Einfluß des lateralen Nervensystems nicht vorhanden ist.

V. Historische Übersicht.

Ich wende mich jetzt der Besprechung einiger Versuche anderer Autoren zu, die zu den im Vorangehenden behandelten Problemen in Beziehung stehen, ohne etwa Anspruch auf Vollständigkeit dieser Übersicht erheben zu wollen.

Besonders häufig sind die Angaben von Beeinflussung des Transplantates durch die Unterlage bei den Hauttransplantationen.

Z. B. transplantierte N. E. MAKEWINN (1911) beim Menschen die Haut des Scrotums auf den Penis und beobachtete nach einem Jahr vollständigen Verlust der Haare auf dem überpflanzten Hautstück. Da bei Transplantationen der Haut an andere Lokalitäten die Haare erhalten bleiben, so kann man annehmen, daß hier eine Übertragung lokaler Eigentümlichkeiten auf das überpflanzte Hautstück vorliegt, nicht etwa eine Degenerationserscheinung infolge schlechter Ausführung der Operation. Wie diese Beeinflussung zustande kommt, darüber liegen allerdings keine Angaben vor. Bezeichnend ist es, daß eine Beeinflussung des Haarstriches nicht möglich war, wenn G. SCHÖNE (1912) bei Mäusen Hautstücke autoplastisch so reimplantierte, daß der Haarstrich umgekehrt verlief; selbst nach sehr langer Beobachtungsdauer hat eine Herstellung des normalen Haarverlaufes nicht stattgefunden. Hier war es also dem Organismus nicht möglich, seinen Einfluß zur Geltung zu bringen.

Rein äußerlich ist der Einfluß, den das Wirtstier durch die am Aufnahmeorte des Transplantates herrschenden räumlichen Verhältnisse auf den transplantierten Teil ausübt. Dies gilt z. B. für die Versuche KOPÉCS an Lepidopteren. Transplantiert man nämlich bei Schmetterlingsraupen den Hoden in ein kastriertes Weibchen, so steht dem Wachstum des Hodens so viel Raum zur Verfügung, daß er sogar hypertrophiert. Umgekehrt müssen Ovarien, in Männchen transplantiert, wegen Raummangel den normalen Ovarien an Größe nachstehen.

Um eine Beeinflussung ganz eigener Art handelt es sich in den zahllosen Fällen von Knochentransplantationen, wobei an Stelle eines irgendwie beschädigten Knochens oder Knochenteiles ein in seiner Form von dem ursprünglichen Knochen abweichendes Stück implantiert wurde. Es ereignet sich dann das merkwürdige Phänomen, daß nach einiger Zeit eine teilweise oder vollkommene Annäherung des eingesetzten Knochenstückes an die normale Form stattfindet (z. B. C. TIMANN, 1902). Der Faktor, der diese Änderung hervorbringt, ist nach ROUX (1895) die Funktion. Da aber durch AXHAUSEN (1911) und andere Autoren wahrscheinlich gemacht wurde, daß das ursprünglich implantierte Knochenstück dabei gänzlich resorbiert und ein neues regeneriert wird, so kann man hier nicht von einer Beeinflussung des Transplantates sprechen; dieses Beispiel wäre vielmehr unter die funktionelle Regeneration zu rechnen.

Die Beeinflussung der transplantierten Gonaden durch den Wirt, sowie die Wirkung der Polarität auf ein transplantiertes Gewebe oder Organ, dies sind Probleme, die zu erörtern hier, wo es sich um Faktoren ganz anderer Art handelte, nicht der Ort ist, weshalb ich auf eine kritische Beleuchtung einzelner Beispiele verzichten muß.

Dagegen ist für uns von höchster Wichtigkeit eine Reihe von Experimenten, die mit dem vorliegenden Thema, der Beeinflussung der Metamorphose durch das Wirtstier, einige Ähnlichkeit aufweisen. Es sind dies Transplantationen solcher Organe, in welchen bestimmte physiologische Prozesse ablaufen, die sich durch eine gewisse Periodizität auszeichnen. Ähnlich wie im Falle »Irispigmentierung« konnte durch Übertragung solcher Organe in einem geeigneten Stadium auf ein Wirtstier, in dem der physiologische Zustand in einem davon verschiedenen Stadium war, der Ablauf dieser physiologischen Prozesse in einer bestimmten Weise beeinflußt werden. Die Folge davon ist eine Verschiebung der Zeit des Eintretens dieser Prozesse.

Besonders wichtig sind die Uterustransplantationen, die L. LOEB (1911) an Meerschweinchen ausführte, um die Ursache der Decidua-bildung festzustellen. Wenn man Uterusstücke auto- oder homoplastisch in das subcutane Gewebe transplantiert, so erfolgt hier Deciduabildung unter denselben Umständen, unter denen sie auch in situ erfolgt wäre. Deciduabildung an dem Transplantat ist nämlich nur dann zu beobachten, wenn in jenem Tier, aus dem die Stücke stammen, die die Deciduabildung auslösende Substanz, die sensibilisierende Substanz, in genügender Menge vorhanden war. Fehlte sie jedoch oder war nicht genug davon da, so wird keine Decidua gebildet.

Die Anlage zur Deciduabildung wird also von dem Transplantat schon mitgebracht. Es erfolgt aber doch auch eine Beeinflussung des Transplantates durch den Wirt. Denn die Deciduabildung findet die besten Bedingungen zu ihrer Entwicklung in solchen Wirtstieren, die in bezug auf die Produktion von sensibilisierender Substanz auf dem Höhepunkt stehen. In schwangeren Weibchen und solchen mit ungenügenden Mengen dieser Substanz ist sie nur ganz gering, in Männchen und kastrierten Weibchen entwickelt sich überhaupt keine Decidua.

Während bei Uterustransplantation der physiologische Prozeß, der zu Deciduabildung führt, schon im Muttertier begonnen haben muß, falls am Orte der Transplantation Deciduabildung möglich sein soll, konnten wir zeigen, daß die Irispigmentierung im Wirtstier ebenso wie im Muttertier ausgelöst werden kann. Der Vorgang der Irispigmentierung steht viel vollständiger unter dem Einfluß des Wirtes, als der der Deciduabildung. Andererseits konnten wir nachweisen, daß gerade umgekehrt wie die Deciduabildung, die Irispigmentierung, falls sie einmal eingeleitet ist, unter allen Umständen abläuft unbekümmert um den Zustand des Wirtes. Dieser Unterschied erklärt sich wohl aus den ganz eigenartigen Verhältnissen der Zweigeschlechtlichkeit, mit denen man bei Deciduabildung zu rechnen hat. Für den Fall der Irispigmentierung kommt ja die geschlechtliche Verschiedenheit nicht in Betracht. LOEB sucht in einer sensibilisierenden Substanz seine Zuflucht. Ob auch der physiologische Prozeß, der Irispigmentierung bewirkt, durch das Auftreten irgendwelcher Substanzen bedingt ist, müssen wir, wie bereits erwähnt, momentan noch dahingestellt sein lassen.

Auch im Pflanzenreich sind Beispiele für die Beeinflussung physiologischer Prozesse, speziell für die zeitliche Verschiebung derselben durch Transplantation, schon seit längerem bekannt. VÖCHTING berichtet, daß die Lebensdauer eines an sich kurzlebigen Gewächses durch Verpflanzung auf einen ausdauernden Grundstock verlängert werden kann. Es wird somit der Eintritt des Alterns verzögert. G. SCHÖNE (1912, S. 83) meint, dies könne leicht durch Ernährungseinflüsse erklärt werden, und CHILDS (1911c) Versuche über das Altern und die Verjüngung von Planarien, sowie CARRELS (1911) Verjüngungsversuche an auf Blutplasma transplantiertem Bindegewebe aus verschiedenen Organen des Hühnerembryos sprechen wirklich dafür.

Auch in unseren Versuchen könnte man ja möglicherweise an

eine Verjüngung denken, insofern als bei Übertragung älterer auf jüngere Komponenten die Metamorphose, die doch zweifellos gegenüber dem Larvenstadium einer älteren Lebensperiode entspricht, verspätet eintritt. Eine genaue Antwort auf diese Frage werden aber erst meine Versuche über die Konstruktion eines »ewigen Larvenauges« geben.

Besonders interessant sind die bekannten Versuche VÖCHTINGS mit einem noch undifferenzierte Knospen tragenden Reis der Runkelrübe, welches, je nachdem man es einer jungen oder alten Rübe aufsetzt, ein vegetativer oder blütentragender Sproß wird. Durch Transplantation auf verschiedene Stadien kann somit der Eintritt der Geschlechtsreife vom Experimentator beliebig bestimmt werden.

Eine gewisse Ähnlichkeit dieser Experimente mit den unseren ist augenfällig, wenngleich natürlich der Prozeß der Geschlechtsreife nicht ohne weiteres vergleichbar ist mit dem der Metamorphose. Daß jedoch irgendwelche Beziehungen zwischen beiden vorhanden sein mögen, wäre immerhin denkbar, wie aus den gleich zu besprechenden Versuchen von KOPEČ ersichtlich wird, und gerade auf der Basis solcher Experimente, wie sie meine vorliegende Abhandlung enthält, erforschbar.

Für den Schluß habe ich mir die Experimente einiger Autoren aufgespart, die bei ihren Untersuchungen auf das gleiche Problem gestoßen sind, das uns in der gegenwärtigen Mitteilung beschäftigte.

KOPEČ (1911) konnte Gonaden von beliebigen Stadien in Larven von beliebiger Entwicklungsstufe, selbst in kurz vor dem Ausschlüpfen stehende Puppen transplantieren und stets schlüpfte der Schmetterling mit ganz normaler, imaginaler Gonade aus. Es muß also das Tempo der Entwicklung durch den neuen Wirt beeinflusst worden sein, die Entwicklung muß abgekürzt worden sein, wenn ein Frühstadium der Gonade auf ein weit vorgeschrittenes Larven- oder gar auf ein Puppenstadium übertragen wurde, sie muß verzögert worden sein, wenn umgekehrt ältere Gonaden auf jüngere Larvenstadien überpflanzt wurden.

Zum erstenmal in ihrer vollen Bedeutung erkannt, wenn auch nicht näher untersucht, wurde die Erscheinung der synchronen Metamorphose von BORN (1896). Er brachte mittels der Transplantationsmethode Larven von Anuren oder Teile von ihnen auf sehr frühen Stadien zur Vereinigung. Daß die auf diese Weise hergestellten Kompositionen, falls sie lange genug lebten, stets eine ganz einheitliche Metamorphose erfuhren, ist aus den schon oben (S. 225 ff.) für

die Salamanderlarven angegebenen Gründen keineswegs darauf zurückzuführen, daß BORN immer solche Larven verwendete, die im Momente ihrer Vereinigung gleichaltrig und gleich weit entwickelt waren. Denn für die Metamorphose aller Tiere — soweit sie in dieser Beziehung untersucht wurden —, ja überhaupt für alle Entwicklungsvorgänge gilt der Satz, daß die Reihenfolge der einzelnen sukzessiven Prozesse, welche den Keim zum erwachsenen Individuum umgestalten, zwar fest normiert ist; die Zeit des Eintretens eines jeden der sukzessiven Teilprozesse kann durch Variation der äußeren Faktoren verschoben werden. Wir müssen demnach alle jene Kompositionen, bei welchen die Metamorphose der einzelnen, von verschiedenen Larven stammenden Teile in einem solchen Zeitpunkt erfolgte, daß die Metamorphose des Gesamttieres einen zeitlich einheitlichen Charakter darbot, als Beispiele für die von uns beobachtete Synchronie der Metamorphose ansehen.

Ich lasse nun einige Beispiele aus der BORNschen Arbeit hier folgen. Unter den Vereinigungen einer ganzen Larve (Hauptlarve) und des Hinterleibes mit Schwanz und Extremitätenanlagen einer andern Larve (Nebenlarve) — beide Komponenten gehörten der Art »*Rana esculenta*« an — sind zwei besonders beweisend für einen synchronen Verlauf der Metamorphose. Bei beiden Komponenten differenzierten sich in dem ersten der beiden Fälle (S. 437) die Hinterextremitäten der Haupt- und Nebenlarven zur selben Zeit. Die des Transplantates waren zwar etwas kleiner als die des Wirtes, aber die eine war doch genau ebenso weit entwickelt, wie die der Hauptlarve. Die andere, die in der Entwicklung nicht ganz so weit war, wurde daran gehindert durch Blutungen oder Stasen (nicht genau konstaterbar). Die Schwänze, von denen der der Nervenlarve etwas kürzer war, waren, als das Tier nach fast beendeter Metamorphose einging, beide bis zu $\frac{1}{3}$ ihrer ursprünglichen Länge resorbiert. Ein zweites Exemplar (S. 438) zeigte bezüglich der Differenzierung der Hinterbeine vollkommene Synchronie, obwohl die der Nebenlarve massiger waren als die der Hauptlarve. Die Schwänze, die beide gleich gut entwickelt waren, kamen bis zum Tode des Tieres nicht zur Rückbildung.

Gelegentlich einer künstlich hergestellten Janusbildung (Vereinigung zweier Larven am Scheitel) beobachtete BORN (S. 545), daß beide Larven vollkommen gleich weit entwickelte Hinterbeine hatten, obwohl die eine von beiden infolge ungenügender Ernährung im Wachstum weit hinter der anderen zurück war. Diese Beobachtung

veranlaßte BORN zu folgender Bemerkung (die uns zeigt, daß diesem Forscher das Problem der synchronen Metamorphose bereits in seiner vollen Bedeutung vor Augen schwebte): »Es ist dies das charakteristische Beispiel für folgenden, allgemeingültigen Satz: Wenn bei zusammengewachsenen Tieren, bei denen das Blutgefäßsystem kommuniziert, der eine Partner durch irgendwelche Umstände (hier z. B. durch schlechte Ernährung) im Wachstum zurück- und kleiner bleibt, so stehen seine Organe doch auf derselben Stufe der Ausbildung, wie die des größeren und besser gediehenen Partners. — Eine einzeln lebende, gleichaltrige Larve, die aus Nahrungsmangel in der Größe ebenso zurückgeblieben ist, zeigt die hinteren Extremitäten niemals soweit ausgebildet wie der kleine Partner unseres Doppel-tieres«. BORN hält diese Beschleunigung der Entwicklung für eine Folge der Kommunikation des Blutes beider Larven und meint, daß durch das Blut Reize vom großen zum kleinen Komponenten übergeführt werden, die das Fortschreiten der Zelldifferenzierung auch dann auslösen, wenn die Zellvermehrung infolge Nahrungsmangels ins Stocken geriet. Meine eigenen Versuche gestatten mir nicht, zu dieser Annahme irgendwie Stellung zu nehmen; erst weitere, speziell auf diesen Punkt gerichtete Experimente können hier eine Klärung bringen.

Schließlich muß ich noch einen solchen von den BORNschen Versuchen anführen, der im ersten Moment der Gesetzmäßigkeit der Synchronie der Metamorphose zu widersprechen scheint. Ein Exemplar (S. 436), das aus einer Hauptlarve (*Rana esculenta*) und dem hinteren Teil (After und Schwanz) einer anderen Larve (ebenfalls *Rana esculenta*) bestand, zeichnete sich dadurch aus, daß der Schwanz der Nebenlarve bereits resorbiert wurde, als der der Hauptlarve noch kräftig wuchs. Als das Wirtstier in Metamorphose ging, war von dem angesetzten Schwanz nur mehr ein ganz unbedeutendes Anhängsel am Bauch des Wirtes vorhanden. Hier hätte somit eine heterochrone Metamorphose (trotz der Gleichaltrigkeit beider Komponenten) stattgefunden. Dem ist aber bei genauerem Zusehen nicht so. Die Resorption des Schwanzes war nämlich keine durch Metamorphose bedingte; denn schon 4 Wochen nach der Vereinigung »war der angesetzte Schwanz nicht nur kürzer, sondern es erschienen auch seine Flossensäume wie geschrumpft; seine Achse war in dorsoventraler Richtung gewunden (wie zusammengeschnürt)«. Da der angesetzte Schwanz überdies von allem Anfang im Wachstum zurückblieb, so hat es sich hier vermutlich um eine Atrophie gehandelt, die

ganz anderen Ursachen als der Metamorphose zuzuschreiben ist; BORN bezeichnet (S. 603) die Funktionslosigkeit des überpflanzten Organes als diese Ursache.

Mit der BORNschen Methode hat auch HARRISON (1898) gearbeitet, freilich ohne auf das zeitliche Verhältnis der Metamorphose in den beiden Komponenten zu achten, so daß wohl auf Angaben, die für uns brauchbar wären, in seiner Arbeit nicht zu rechnen ist. Nur ein Exemplar, welches als einziges die Metamorphose überlebte, erfuhr in betreff seiner Verwandlung eine genauere Darstellung (S. 474). Der Kopf und ein kleines Stück des vordersten Rumpfteiles stammte von einer *Rana virescens*-Larve, alles übrige von *Rana palustris*. Beide Komponenten waren also zu einem Individuum vereinigt worden. Ob Alters- und Entwicklungsunterschiede bestanden zur Zeit der Operation, ist nicht mit voller Klarheit aus den Angaben zu ersehen, es scheint aber, nach der ganzen Art der von HARRISON geübten Methode zu urteilen, daß die Larven gleichaltrig waren. Jedenfalls dürfte die Metamorphose dieses Zwittertieres vollkommen normal, also synchron in beiden Partnern, verlaufen sein, soweit uns die vorhandenen Notizen über dieses Ereignis unterrichten; auch würde eine Unregelmäßigkeit die Aufmerksamkeit des Autors gewiß unwillkürlich auf diese Erscheinung gelenkt und ihn zu genauen Aufzeichnungen genötigt haben. Da letztere fehlen, so handelt es sich auch in diesem Falle zweifellos um Synchronie der Metamorphose. Nicht zu bestimmen ist, auf wessen Kosten sie erfolgte; ob der Kopf oder ob das hintere Teilstück die Metamorphose zeitlich regulierte, ob ein Gleichgewicht zwischen beiden Teilkomponenten hergestellt wurde, muß vorläufig dahingestellt bleiben. Auf diesen Punkt gerichtete Versuche, wie ich sie hoffentlich im Frühjahr werde anstellen können, müssen diese Frage entscheiden helfen.

Vereinigung zweier, von verschiedenen Individuen stammender Körperregionen zu einem einzigen Tier hat auch CRAMPTON (1899) mit Lepidopterenpuppen vorgenommen. Ihn lenkten jedoch von den unseren ganz verschiedene Absichten bei seinen Experimenten und so ist es nur zu erklärlich, daß gerade diejenigen Angaben fehlen, die uns am meisten interessieren würden; Notizen über das Alter der Komponenten im Momente ihrer Vereinigung werden gänzlich vermißt. Immerhin steht fest, daß mehrere Exemplare ausschlüpfen; es müssen sich die sie zusammensetzenden Stücke also gleichzeitig verwandelt haben. Damit ist freilich nicht bewiesen, daß hier eine synchrone Metamorphose in unserm Sinne vorliegt; es ist denkbar,

daß sich beide Komponenten voneinander vollständig unabhängig entwickelten und sich nur zufällig zur selben Zeit verwandelten. Da nur sehr wenige Exemplare ausschlüpften, so wäre sogar (ohne Kenntnis der Altersdaten) der Gedanke möglich, daß nur solche Tiere die Puppenhülle verlassen konnten, die aus zwei, sich zeitlich ganz parallel entwickelnden Komponenten zusammengesetzt waren, während Exemplare, die aus in verschiedenen Zeitpunkten zur Verwandlung gelangenden Komponenten zusammengesetzt waren, eben aus diesem Grunde nicht gediehen. Hoffentlich werden künftige Experimentatoren dem Problem der synchronen Metamorphose mehr Aufmerksamkeit widmen, wodurch ich meine Bemühungen um diese Frage reichlich gelohnt sehen würde.

VI. Zusammenfassung.

1) Das Larvenauge von *Salamandra maculosa* unterscheidet sich äußerlich von dem gleichmäßig schwarzen Auge des entwickelten Salamanders durch den Besitz einer gelben Iris (= larvaler Irisring).

2) Wenn wir die Farbe der Iris als repräsentatives Merkmal des Auges setzen, so können wir sagen, die Metamorphose des Salamanderauges besteht in dem Ersatz des gelben durch schwarzes Pigment der Iris (= Irispigmentierung).

3) Das transplantierte Auge lebt am neuen Orte weiter; es wächst nicht nur, sondern entwickelt sich auch und erfährt die für das körpereigene Auge charakteristische Metamorphose.

4) Durch die Transplantation wird die Zeit des Beginnes der Irispigmentierung verschoben.

5) Die zeitliche Verschiebung der Metamorphose des transplantierten Auges ist dem Einflusse des Wirtes auf das Transplantat zuzuschreiben; denn sie korrespondiert zeitlich mit dem gleichen Vorgange im Wirtsauge.

a) Durch die Transplantation auf ein weiter entwickeltes Tier wird die Metamorphose beschleunigt, durch Übertragung auf ein weniger weit entwickeltes verzögert.

b) Die Beschleunigung bzw. Verzögerung erfolgt in dem Maße, daß die Irispigmentierung im transplantierten Auge mit der im körpereigenen zusammenfällt. Der Ablauf der Irispigmentierung in beiden Augen stimmt zeitlich in allen seinen Phasen aufs genaueste überein (= synchrone Metamorphose).

6) Bei Benutzung sehr alter Stadien, der ältesten, die überhaupt verwendet wurden (Larvenendstadien), kommen wir an die Grenze der Beeinflussungsmöglichkeit; denn dann fällt die Metamorphose im körpereigenen und transplantierten Auge nicht zeitlich zusammen (= heterochrone Metamorphose).

a) Die von Larvenendstadien auf jüngere Stadien übertragenen Augen entwickeln sich früher als die Augen des Wirtes.

b) Die auf Larvenendstadien übertragenen Augen jüngerer Stadien verwandeln sich etwas später als die Augen des Wirtes.

7) Der physiologische Prozeß, dessen morphologisches Korrelat die Iripigmentierung ist, kann durch drei Eigenschaften näher bestimmt werden:

a) Seine Wirksamkeit im Auge beginnt, ehe noch die ihm entsprechende morphologische Differenzierung beginnt.

b) Er wird durch einen Faktor ausgelöst, der nicht im Auge, sondern an anderen, davon entfernten Stellen des Körpers liegt.

c) Er läuft unabhängig von äußeren, d. h. nicht im Auge gelegenen Faktoren ab, falls er einmal im Auge eingeleitet wurde.

VII. Tabellen.

Die in den Tabellen gebrauchten Abkürzungen bedeuten folgendes:

Mmph. = Metamorphose,
m.R. = mit Irisring,
larv. = larval,
o.R. = ohne Irisring,
Vers. = Versuchsnummer,
Verw. = verwandelt.

Serie XIII.

Salamandra maculosa. Transplantation des Auges von jüngeren (B) auf ältere (A) Tiere. Der Defekt in Tier B gedeckt durch Augen von sehr weit entwickelten Larven (C). Zweck des Versuches ist, die Beschleunigung der Metamorphose zu zeigen. Siehe hierzu Schema I (Textfig. 2, S. 220).

Versuch			Operationsdatum	Entwicklungs- zustand zur Zeit der Operation	Todesdatum	Resultate					
						Datum	Entwicklungszustand	Datum	Entwicklungs- zustand	Datum	Entwicklungs- zustand
1	A			nahe d. Mmph.	19. VI. 11						
	B		13. VI. 11	frühtarval	14. VI. 11						
	C			aus dem Was- ser	~						
2	A			nahe d. Mmph.	4. VI. 12	2. VII. 11	Verw.; a u. b o. R.				
	B		13. VI. 11	frühtarval	2. I. 12.	2. VII. 11	larv.; b m. deutl. R. a m. schwach. R.	9. IX. 11	larv.; b m., co. R.	2. I. 12	larv.; Augen?
	C			fast aus dem Wasser	~						
3	A			spähtarval	21. V. 12	2. VII. 11	verw.; a u. b o. R.				
	B		14. VI. 11	frühtarval	15. VI. 11						
	C			fast aus dem Wasser							
4	A			spähtarval	27. II. 12	2. VII. 11	verw.; a u. b o. R.				
	B		14. VI. 11	frühtarval	15. VI. 11						
	C			sehr spätes Sta- dium							
5	A			spähtarval	22. VI. 11						
	B		22. VI. 11	frühtarval	1. VII. 11						
	C			nahe der Meta- mph.	~						

6	A	spätlarval	lebt noch	26. VII. 11	verw.; a o. R. b m. gelb. Punkt			
	B	frühtarval	23. VI. 11					
	C	nahe der Meta- mph.	~					
7	A	spätlarval	lebt noch	9. VII. 11	verw.; a u. b o. R.			
	B	frühtarval	22. VI. 11					
	C	steigt aus dem Wasser	~					
8	A	spätlarval	29. VI. 11					
	B	frühtarval	23. VI. 11					
	C	sehr weit ent- wickelt	~					
9	A	nahe der Mmph.	lebt noch	9. VII. 11	in Mmph.; a u. b m. schwach. R.	26. VII. 11	verw.; a u. b o. R.	
	B	frühtarval	4. VI. 12	9. VII. 11	larv.; b m. R., c o. R.	30. XI. 11	larv.; b m., c o. R.	13. I. 12 i. Mmph. b u. c o. R.
	C	beg. a. d. Was- ser zu steigen	~					
10	A	spätlarval	29. VI. 11					
	B	frühtarval	25. VIII. 11	9. VII. 11	larv.; b m. R., c o. R.	26. VII. 11	larv.; b m. R., c o. R.	
	C	beg. a. d. Was- ser zu steigen	~					
11	A	spätlarval	29. VII. 11					
	B	frühtarval	9. VI. 11	9. VII. 11	verw.; a u. b o. R.			
	C	spätlarval	~					
12	A	spätlarval	12. II. 12	9. VII. 11	verw.; a o. R., b m. gelb. Punkt	26. VII. 11	verw.; a u. b o. R.	
	B	frühtarval	9. I. 12	9. VII. 11	larv.; b m. R., c o. R.	30. XI. 11	larv.; b m. R., c o. R.	
	C	geht aus dem Wasser	~					

Serie XV.

Salamandra maculosa. Transplantation des Auges von älteren (*B*) auf jüngere (*A*) Tiere. Der Defekt in Tier *B* gedeckt durch das Auge eines sehr weit vorgeschrittenen Tieres (*C*). Zweck des Versuches ist, die Verzögerung der Metamorphose zu zeigen. Siehe hierzu Schema II (Textfig. 3, S. 223).

Versuch	Operations- datum	Entwicklungszustand zur Zeit der Operation	Todesdatum	Resultate			
				Datum	Entwicklungszustand	Datum	Entwicklungs- zustand
1	<i>A</i>	frühtarval	28. VI. 11	9. VII. 11	verw.; <i>b</i> u. <i>c</i> o. R.		
	<i>B</i>	spätlarval	22. IX. 11				
	<i>C</i>	weit entwickelt					
2	<i>A</i>	frühtarval	16. X. 11	9. VII. 11	larv.; <i>b</i> m. R. <i>c</i> o. R.		
	<i>B</i>	spätlarval	31. VII. 11				
	<i>C</i>	in Metamph.; mit Irisring					
3	<i>A</i>	frühtarval	29. VII. 11	26. VII. 11 26. VII. 11	larv.; <i>a</i> u. <i>b</i> m. R. verw.; <i>b</i> u. <i>c</i> o. R.		
	<i>B</i>	spätlarval					
	<i>C</i>	weit vorgerücktes Stadium					
4	<i>A</i>	frühtarval	28. VI. 11				
	<i>B</i>	spätlarval	28. VI. 11				
	<i>C</i>	weit vorgerücktes Stadium					
5	<i>A</i>	frühtarval	3. VII. 11				
	<i>B</i>	spätlarval	3. VII. 11				
	<i>C</i>	verw.; o. R.					

6	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval Kiemen in Rück- bildung; R. schwach	3. VII. 11 3. VII. 11					
	B								
	C								
7	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval Kiemen stark re- duziert; o. R.	3. VII. 11 3. VII. 11					
	B								
	C								
8	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval in Mmph.; o. R.	3. VII. 11 22. IX. 11	9. VII. 11	in Mmph.; b und c o. R.			
	B								
	C								
9	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval in Mmph.; o. R.	3. VII. 11 3. VII. 11					
	B								
	C								
10	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval in Mmph.; o. R.	3. VII. 11 3. VII. 11					
	B								
	C								
11	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval in Mmph.; m. R.	3. VII. 11 3. VII. 11					
	B								
	C								
12	A	2. VII. 11	früblarval spätlarval knapp vor der Mmph.; m. R.	3. VII. 11 4. VII. 11					
	B								
	C								

Serie XVIII.

Salamandra maculosa. Transplantation des Auges von jüngeren (*B*) auf alte (*A*) Larven (in Teil *A* und *A'* der Serie) und von alten (*B*) auf junge (*A*) Larven (Teil *B* und *B'* der Serie). Zweck des Versuches, die heterochrone Metamorphose zu zeigen (über die Resultate und deren Ursache siehe S. 231 und 232, ferner S. 235 ff.). Siehe hierzu auch Schema V und VI (Textfig. 6 und 7, S. 232).

Vers. u. Teil der Serie	Geburtsdatum des Tieres		Operations- datum	Todesdatum des Tieres <i>A</i>	Resultate		
	<i>A</i>	<i>B</i>			Datum	Entwicklungszustand	Datum
1 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	28. III. 12	13. IV. 12	13. IV. 12	in Mmph.; <i>a</i> fast o. R., <i>b</i> m. R.	
2 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	28. III. 12	23. V. 12	13. IV. 12	larv.; <i>a</i> o. R., <i>b</i> m. R.	
3 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	28. III. 12	24. IV. 12			
4 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	28. III. 12	8. VI. 12	8. VI. 12	in Mmph.; <i>a</i> und <i>b</i> m. R.	
5 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	30. III. 12	8. X. 12	22. IV. 12	in Mmph.; <i>a</i> o. R., <i>b</i> m. R.	14. V. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
6 <i>A</i>	IX. 11	16. III. 12	30. III. 12	30. V. 12	13. IV. 12	in Mmph.; <i>a</i> o. R., <i>b</i> m. R.	14. V. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
7 <i>B</i>	16. III. 12	IX. 11	30. III. 12	6. X. 12	9. IX. 12	in Mmph.; <i>a</i> und <i>b</i> mit gelbem Punkte in d. Iris.	22. IX. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
8 <i>B</i>	16. III. 12	IX. 11	30. III. 12	10. IV. 12			
9 <i>B</i>	16. III. 12	4. XI. 11	20. IV. 12	lebt noch	9. IX. 12	larv.; <i>a</i> und <i>b</i> m. R.	8. X. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
10 <i>B</i>	16. III. 12	4. XI. 11	20. IV. 12	lebt noch	17. VIII. 12	in Mmph.; <i>a</i> u. <i>b</i> m. schwachem R.	22. IX. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
11 <i>B</i>	16. III. 12	4. XI. 11	20. IV. 12	lebt noch	20. VII. 12	in Mmph.; <i>a</i> m. R., <i>b</i> o. R.	15. VIII. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> m. R.
12 <i>B</i>	16. III. 12	4. XI. 11	20. IV. 12	lebt noch	22. IX. 12	in Mmph.; <i>a</i> und <i>b</i> o. R.	
13 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	lebt noch	8. VI. 12	in Mmph.; <i>a</i> o. R., <i>b</i> m. R.	20. VI. 12 verw.; <i>a</i> u. <i>b</i> o. R.
14 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	8. VII. 12	8. VII. 12	<i>a</i> und <i>b</i> m. R.	
15 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	6. VIII. 12	5. VIII. 12	<i>a</i> und <i>b</i> m. R.	
16 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	lebt noch	2. VII. 12	larv.; noch im Wasser; weit vorge- geschritten; <i>a</i> und <i>b</i> o. R.	
17 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	19. VII. 12	19. VII. 12	in Mmph.	
18 <i>A'</i>	4. XI. 12 od. 15. XII. 12	16. III. 12	22. V. 12	19. VI. 12			
19 <i>B'</i>	16. III. 12	4. XI. 11	24. V. 12	lebt noch	2. VII. 12	verw.; <i>a</i> und <i>b</i> o. R.	
20 <i>B'</i>	16. III. 12	4. XI. 11	24. V. 12	19. X. 12	2. VII. 12	verw.; <i>a</i> und <i>b</i> o. R.	

VIII. Literaturverzeichnis.

1911. AXHAUSEN, G., Arbeiten aus dem Gebiete der Knochenpathologie und Knochenchirurgie. Arch. f. klin. Chir. Bd. 94.
- 1887a. BARFURTH, D., Versuche über die Verwandlung der Froschlaven. SCHULTZES Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 29.
- 1887b. — Der Hunger als förderndes Prinzip in der Natur. Ebenda. Bd. 29.
1896. BORN, G., Über Verwachsungsversuche mit Amphibienlarven. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 4. 1896/97. S. 349.
1911. CARREL, A., La rajeunissement artificiel des cultures de tissus. Compt. rend. soc. biol. Paris. Tom. 71. Nov.
- 1911a. CHILD, C. M., Studies on the dynamics of morphogenesis and inheritance in experimental reproduction. I. The axial gradient in *Planaria dorotocephala* as a limiting factor in regulation. Journ. of experim. Zool. Vol. 10. No. 3. April.
- 1911b. — Die physiologische Isolation von Teilen des Organismus. Vortr. u. Aufs. üb. Entwicklungsmech. Hft. 11.
- 1911c. — A study of senescence and rejuvenescence, based on experiments with Planarians. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 31.
1899. CRAMPTON, H. E., An experimental study upon Lepidoptera. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 9. S. 293.
1906. EHRLICH und APOLANT, Zur Kenntnis der Sarkomentwicklung bei Carcinomtransplantationen. Zentralbl. f. Pathologie. Nr. 13.
1898. HARRISON, R. G., The Growth and Regeneration of the Tail of the Frog Larva. Studied with the Aid of BORN's Method of Grafting. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 7. S. 430.
1906. KAMMERER, P., Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungstätigkeit bei Geburtshelferkröten (*Alytes obstetricans*) und Laubfrosch (*Hyla arborea*). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 22. S. 48.
1909. — Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen. III. Die Nachkommen der nicht Brutpflegenden *Alytes obstetricans*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 28. S. 447.
1910. — Das Beibehalten jugendlich unreifer Formzustände (Neotenie und Progenese). Ergebnisse d. wiss. Med. S. 406.
1911. KOPEĆ, ST., Untersuchungen über Kastration und Transplantation bei Schmetterlingen. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 33. Hft. 1/2. Dez.
1896. LOEB, J., Hat das Zentralnervensystem einen Einfluß auf die Vorgänge der Larvenmetamorphose? Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 4. S. 502.
1911. LOEB, L., Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. IV. Über den Einfluß von Kombinationsreizen auf das Wachstum des transplantierten Uterus des Meerschweinchens. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 31.
1911. MAKWINN, N. E., Ein Fall von Plastik der Penishaut. Wratschebnaja Gazeta. No. 40.
1895. ROUX, W., Der züchtende Kampf der Teile usw. Ges. Abhandl. Bd. 1.
1912. SCHÖNE, G., Die heteroplastische und homoeoplastische Transplantation. Berlin, J. Springer.
1902. TIMANN, C., Die Behandlung der Spina ventosa mittels freier Autoplastik. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 36. S. 189.

1912. UHLENHUTH, E., Die Transplantation des Amphibienauges. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 33. S. 723.
1892. VÖCHTING, H., Über Transplantation am Pflanzenkörper. Tübingen.
1908. — Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und Pathologie. Tübingen.
- 1905a. WINTREBERT, P., Sur la métamorphose de *Salamandra maculosa* Laur. dans les régions privées du système nerveuse médullaire. Compt. rend. Soc. biol. Paris. Année 1905. Tom. 2. p. 407.
- 1905b. — Sur la régression de la queue en l'absence des centres médullaires chez *Rana viridis*. Ebenda. Année 1905. Tom. 2. p. 578.
- 1906a. — Sur l'accomplissement régulier des fonctions de nutrition, des processus d'ontogénèse, de régénération et de métamorphose chez des larves d'Alytes, en l'absence d'une grande étendue de la moelle. Ebenda. Année 1906. Tom. 1. p. 70.
- 1906b. — La métamorphose de *Salamandra maculosa* Laur. en dehors de la moelle et des gangliens spinaux. Étude histologique. Ebenda. Année 1906. Tom. I. p. 73.
1911. — Sur le déterminisme de la métamorphose chez les amphibiens. XX. La régression de la queue en dehors du système nerveux lateral, chez *Alytes obstetricans*. Ebenda. Bd. 71. Juli.

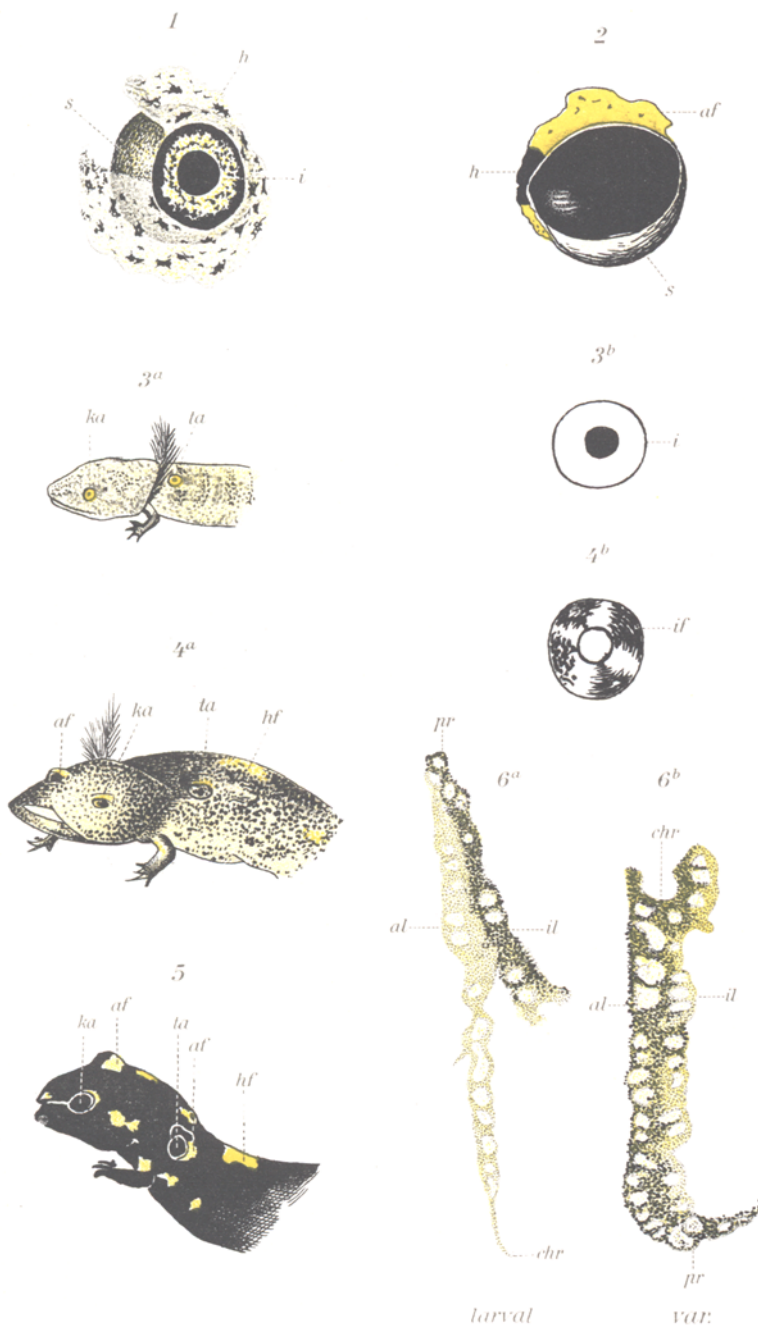
IX. Erklärung der Abbildungen.

Buchstabenbezeichnung.

<i>af</i> Augenfleck (= Drüsenfleck oberhalb des Auges),	<i>if</i> schwarze Pigmentflecke der Iris des in Metamorphose befindlichen Auges,
<i>al</i> äußere Lamelle der Iris,	<i>il</i> innere Lamelle der Iris,
<i>chr</i> Chorioidealrand der Iris,	<i>ka</i> körpereigenes Auge,
<i>h</i> Haut,	<i>pr</i> Pupillarrand der Iris,
<i>hf</i> Drüsenflecke der Haut,	<i>s</i> Sclera,
<i>i</i> Iris,	<i>ta</i> transplantiertes Auge.

Tafel XVII.

- Fig. 1. Frühlarvales Auge (bei Vergrößerung: C. ZEISS, Objektiv a_3 , Kompensationsokular 4); zeigt den gelben Irisring (*i*). Das Auge ist samt einem Stück der umgebenden Körperhaut enucleiert. An einer Stelle (links oben) ist die Haut (*h*) weggeschnitten, um den darunter liegenden Bulbus bzw. die Sclera (*s*) desselben zu zeigen.
- Fig. 2. Auge eines verwandelten Salamanders (Vergrößerung: C. ZEISS, Objektiv a_3 , Kompensationsokular 4); die Iris ist kohlschwarz, die Pupille hebt sich nicht ab. Ein kleines Stück der Körperhaut (*h*) ist mit dem Auge herausgeschnitten worden; es zeigt den oberhalb des Auges liegenden Drüsenfleck (Augenfleck, *af*), der sich bei verwandelten Tieren stets an dieser Stelle findet.
- Fig. 3a. Salamanderlarve (frühlarvales Stadium) mit dem transplantierten Auge (*ta*) in der Nackenregion. Zeigt die Übereinstimmung zwischen dem körpereigenen (*ka*) und dem transplantierten (*ta*) Auge bezüglich der Irispigmentierung. Diese Figur ist ebenso wie 4a und 5 nicht nach einem bestimmten



Versuchstier gezeichnet, sondern nach Vollendung der Arbeit durch Kombination verschiedener Tiere gewonnen.

- Fig. 3 *b*. Die Iris eines Auges von Fig. 3 *a* in größerem Maßstab gezeichnet, um zu zeigen, daß in diesem Stadium, mit freiem Auge wenigstens, noch keine schwarzen Pigmentflecke in der Iris zu sehen sind (Schema).
- Fig. 4 *a*. Salamanderlarve (spätlarvales Stadium, in Metamorphose) mit dem transplantierten Auge (*ta*) in der Nackengegend, das durch Wegschneiden der ohnehin schon stark reduzierten Kiemen sichtbar gemacht ist. Zeigt die Übereinstimmung zwischen dem körpereigenen (*ka*) und transplantierten Auge hinsichtlich der Pigmentierung der sich verwandelnden Iris. In beiden Augen sind in der Iris schon mit freiem Auge schwarze Pigmentflecke zu erkennen.
- Fig. 4 *b*. Iris eines Auges von Fig. 4 *a* in größerem Maßstab gezeichnet; veranschaulicht den Beginn der Pigmentierung (*if*).
- Fig. 5. *Salamandra maculosa*, eben verwandeltes Tier, mit transplantiertem Auge (*ta*) in der Nackenregion. Demonstriert die synchrone Metamorphose des körpereigenen und transplantierten Auges, die beide vollkommen schwarz sind.
- Fig. 6 *a* und *b*. Histologischer Querschnitt (Vergrößerung: C. ZEISS, Objektiv: Apochromat 8,0 mm, Apert. 0,65; Kompensationsokular 4) durch die Iris eines larvalen (Fig. 6 *a*) und eines verwandelten (Fig. 6 *b*) Tieres; in der Pigmentierung lassen sich Unterschiede an den dünnen Schnitten von 4 μ nicht erkennen, außer daß in Fig. 6 *a* die innere, in Fig. 6 *b* die äußere Lamelle stärker pigmentiert ist; dies ist jedoch kein konstantes Merkmal und es kann oft auch gerade das Umgekehrte auftreten.

